第 051 套

第 1 题

主动轮和从动轮都由两个共轴、顶点相对的圆锥组成，金属带的截面为扁梯形。已知圆锥顶角为θ，金属带宽度为l，主动轮与从动轮的两顶点间距分别为d_1、d_2，主动轮角速度为ω_1。

（1）求从动轮角速度ω_2。

（2）金属带总长度不变，且两轮轴间距远大于轮的有效半径。若主动轮顶点间距由d_1 变为$d_1 - x$，为保持各接触面紧密，从动轮顶点间距也相应改变，求新的ω_2。

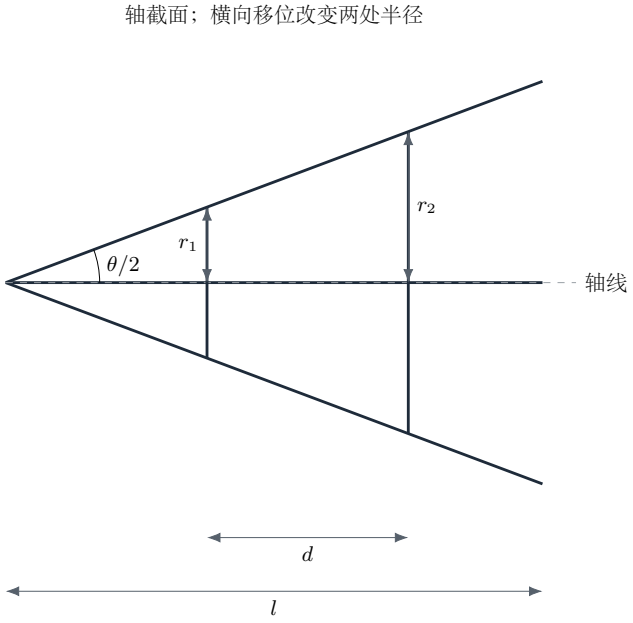


图 1-1　对置圆锥与金属带的径向几何关系

一、题型定位

带传动要求两接触处的线速率相等。圆锥的轴向移位改变两处半径，先从轴截面求半径，再求角速度比。

二、知识点

1. 圆锥轴截面中的相似三角形；
2. 带传动无滑动条件$v = \omega r$；
3. 远轴距近似下包角长度的变化；
4. 变量变化前后约束关系的建立。

三、物理图像

在任一带轮的轴截面内，两圆锥表面形成一个开口槽。金属带宽度l 固定，顶点间距d 越小，带被挤得越靠外，工作半径r 越大。两轮之间的直线段很长时，半径的小变化对直线

段长度的一阶影响可以忽略，总带长变化主要来自两处包覆圆弧。

四、解题入口

先只研究一个带轮。若圆锥顶角是θ，母线与轴线夹角为$\theta/2$。从顶点到接触处的轴向投影在左右两侧各为$r\cot(\theta/2)$，所以带宽、顶点间距与有效半径满足

$$l = d + 2r\cot\frac{\theta}{2}.$$

建立这一式后，后续仅剩代数和无滑动关系。

五、解析

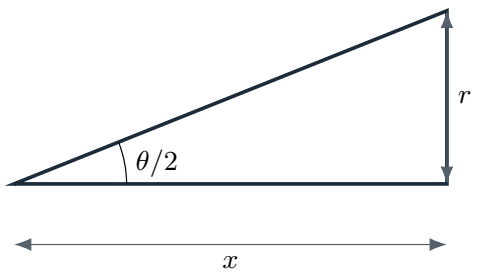
（一）单个带轮的有效半径

如图 1-2，取带轮的轴截面。对左侧直角三角形有

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{r}{(l-d)/2}.$$

逐步移项：

$$\begin{aligned} 2r &= (l-d)\tan\frac{\theta}{2}, \\ r &= \frac{l-d}{2}\tan\frac{\theta}{2}. \end{aligned} \tag{1}$$



$r = x\tan(\theta/2)$

$r_1 + r_2 = \text{const}$

$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$

长带近似与精确切线长度分开使用

图 1-2　有效半径与顶点间距的对应关系

因此主动轮和从动轮的初始工作半径分别为

$$r_1 = \frac{l-d_1}{2}\tan\frac{\theta}{2}, \qquad r_2 = \frac{l-d_2}{2}\tan\frac{\theta}{2}. \tag{2}$$

（二）初始传动比

金属带与两轮均无相对滑动，因此同一条带的线速度处处相同：

$$v = \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2. \tag{3}$$

从式（3）解出

$$\omega_2 = \omega_1 \frac{r_1}{r_2}. \tag{4}$$

将式（2）代入，公共因子$\frac{1}{2}\tan(\theta/2)$ 约去：

$$\boxed{\omega_2 = \omega_1 \frac{l - d_1}{l - d_2}}. \tag{5}$$

（三）变距后的带长约束

设两轮轴心距为L。在$L \gg r_1, r_2$ 的近似下，金属带由两段近似等长的直线段和两段近似半圆弧构成：

$$\mathcal{L} \simeq 2L + \pi r_1 + \pi r_2. \tag{6}$$

总长$\mathcal{L}$ 与轴距L 均不变，故

$$\Delta r_1 + \Delta r_2 = 0. \tag{7}$$

主动轮间距变为

$$d_1' = d_1 - x,$$

其半径变为

$$\begin{aligned} r_1' &= \frac{l - d_1'}{2} \tan\frac{\theta}{2} \\ &= \frac{l - d_1 + x}{2} \tan\frac{\theta}{2} \\ &= r_1 + \frac{x}{2} \tan\frac{\theta}{2}. \end{aligned} \tag{8}$$

所以

$$\Delta r_1 = \frac{x}{2} \tan\frac{\theta}{2}. \tag{9}$$

由式（7），从动轮半径必须减少相同的量：

$$r_2' = r_2 - \frac{x}{2} \tan\frac{\theta}{2} = \frac{l - d_2 - x}{2} \tan\frac{\theta}{2}. \tag{10}$$

与式（1）比较可知

$$d_2' = d_2 + x. \tag{11}$$

（四）变距后的角速度

再次使用无滑动条件：

$$\omega_1 r_1' = \omega_2' r_2'. \tag{12}$$

于是

$$\boxed{\omega_2' = \omega_1 \frac{l - d_1 + x}{l - d_2 - x}}. \tag{13}$$

当$x > 0$ 时，主动轮半径增大而从动轮半径减小，式（13）给出ω_2' 增大，与变速器的直观相符。

近似的适用范围。若轴距不够大，两段公切线长度以及两轮包角也会随半径变化，式（6）不再精确。题目明确给出“距离足够远”，正是为了把带长约束化为$r_1 + r_2 = \text{const}$。

圆锥角约定。本解把θ 解释为完整顶角，因此使用半角$\theta/2$。若某教材把“圆锥角”定义为母线与轴线夹角，只需把全文的$\theta/2$ 换成该角；最终传动比中这一因子仍会约去。

传动比变化率。对式（13）求导可得调速灵敏度。令

$$\mathcal{R}(x) = \frac{\omega_2'}{\omega_1} = \frac{l - d_1 + x}{l - d_2 - x}.$$

对x 求导：

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{R}}{dx} &= \frac{(l - d_2 - x) + (l - d_1 + x)}{(l - d_2 - x)^2} \\ &= \frac{2l - d_1 - d_2}{(l - d_2 - x)^2}.\end{aligned}$$

正常接触要求$l > d_1, d_2$，所以分子为正，传动比随x 单调增加。继续求对数导数：

$$\frac{d\ln\mathcal{R}}{dx} = \frac{1}{l - d_1 + x} + \frac{1}{l - d_2 - x}.$$

这说明当某个带轮接近几何极限、有效半径很小时，微小位移会造成很大的相对传动比变化，也意味着接触压力和制造误差会更敏感。

带长约束的微分写法。由$\mathcal{L} \simeq 2L + \pi(r_1 + r_2)$，

$$d\mathcal{L} = \pi(dr_1 + dr_2) = 0.$$

而式（1）给

$$dr = -\frac{1}{2}\tan\frac{\theta}{2}\,dd.$$

所以

$$dd_1 + dd_2 = 0.$$

主动轮$dd_1 = -x$，从动轮必有$dd_2 = +x$。这一微分推导能直接显示符号来源，避免只凭“一个变大、一个变小”猜结论。

工作区间。除$l - d_2 - x > 0$ 外，还要保证两圆锥有足够的实际半径和轴向行程，使金属带没有越过锥面边缘。理想模型只给出几何必要条件，工程变速器还要满足最小弯曲半径、接触压强和防滑条件。

数值化示例。取$l = 120\,\text{mm}$、$d_1 = 40\,\text{mm}$、$d_2 = 70\,\text{mm}$，则初始半径比

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{80}{50} = 1.6.$$

若$x = 10\,\text{mm}$，变距后的比值为

$$\frac{r_1'}{r_2'} = \frac{90}{40} = 2.25.$$

半角因子同时决定两个半径的绝对大小，却不影响半径比。以$\theta = 40^\circ$ 为例，

$$r_1 = 40\tan 20^\circ, \qquad r_2 = 25\tan 20^\circ,$$

比值仍为1.6。这能帮助学生区分 “锥角影响接触半径” 和 “相同锥角在传动比中约去”。

有限轴距的首项修正。开式带的精确长度为

$$\mathcal{L} = 2\sqrt{L^2 - \Delta r^2} + \pi(r_1 + r_2) + 2\Delta r \arcsin\frac{\Delta r}{L}, \qquad \Delta r = r_1 - r_2.$$

展开到二阶，得到

$$\mathcal{L} = 2L + \pi(r_1 + r_2) + \frac{\Delta r^2}{L} + O\left(\frac{\Delta r^4}{L^3}\right).$$

令$\alpha = \arcsin(\Delta r/L)$，精确微分约束是

$$(\pi + 2\alpha)\,\mathrm{d}r_1 + (\pi - 2\alpha)\,\mathrm{d}r_2 = 0.$$

因此两半径的变化严格相反仅是远轴距近似;题设下保留首项便足够。变距还须满足$d_1 - x \geq 0$、$l - d_1 + x > 0$ 和$l - d_2 - x > 0$，并保证带未越过锥面边缘。

长带近似的误差从哪里来。两轮半径为r_1, r_2、中心距为D，取$\Delta = r_2 - r_1$ 且$|\Delta| < D$。两条外公切线的总长度是$2\sqrt{D^2 - \Delta^2}$。包角一大一小，令$\alpha = \arcsin(\Delta/D)$，圆弧总长为

$$\pi(r_1 + r_2) + 2\Delta\alpha.$$

所以精确带长为

$$L = 2\sqrt{D^2 - \Delta^2} + \pi(r_1 + r_2) + 2\Delta \arcsin(\Delta/D).$$

小半径差展开给

$$L = 2D + \pi(r_1 + r_2) + \frac{\Delta^2}{D} + O(\Delta^4/D^3).$$

正文用$r_1 + r_2$ 保持不变，相当于只保留首项半径依赖。这个近似的精度不是由圆锥角单独控制，而是由$|r_2 - r_1|/D$ 控制。

对精确式微分，根式项与反正弦导数中的一部分恰好抵消:

$$dL = (\pi - 2\alpha)dr_1 + (\pi + 2\alpha)dr_2.$$

在两半径相等处$\alpha = 0$，不伸长条件又恢复$dr_1 + dr_2 = 0$。两者差得较大时，同样的轴向移位不再保证精确带长不变。

图 1-2 的轴截面给$r = x\tan(\theta/2)$，所以半径变化与移位成正比。把这个几何关系代入$\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$ 后，角速度比才有动力学意义。若带松弛或发生滑动，线速率相等这个约束也需重新检验。

有限中心距的一次数值反演。用毫米为单位，取$D = 200$、初始半径$r_1 = 30, r_2 = 50$。

精确带长为

$$L_0 = 2\sqrt{200^2 - 20^2} + 80\pi + 40\arcsin(0.1).$$

它与长带首项$400 + 80\pi$ 相差约2.002 毫米。现在把第一轮半径增加五毫米，再由固定带长反求第二轮半径r_2'：

$$L(35, r_2', 200) = L_0.$$

长带近似给$r_2' = 45$。精确方程的左边对r_2' 单调递增，因为

$$\frac{\partial L}{\partial r_2'} = \pi + 2\arcsin[(r_2' - 35)/200] > 0.$$

因此在工作区内可唯一反解。数值根约为45.463 毫米，不能同时坚持 “精确带长” 和 “两半径和不变”。

两种传动比分别为

$$\omega_2'/\omega_1' = 35/45 \simeq 0.77778,$$

$$\omega_2'/\omega_1' = 35/45.463 \simeq 0.7699.$$

相差约百分之一。随着D 增大，差异缩小；随着轮半径差增大，长带近似误差增大。这一例子把图 1-2 中的轴向位移、工作半径和实际带长约束联系起来。

无滑动还给功率关系。忽略损耗，主动轮与从动轮的功率相等：

$$\tau_1\omega_1 = \tau_2\omega_2, \qquad \tau_2/\tau_1 = r_2/r_1.$$

提高从动轮转速会降低其理想输出转矩。几何公式本身不保证带能传递任意转矩，实际还要由紧边、松边张力差核查接触摩擦。题目规定的远轴距与不滑动条件分别控制几何近似和传动约束，不能相互替代。

六、关键洞察

传动比并不直接由顶点间距决定，而是由$l - d$ 决定；顶点间距缩小会把金属带推向更大的工作半径。第二问的关键不是重新计算带长，而是识别远轴距下两个工作半径之和不变。

七、易错点

1. 把圆锥完整顶角θ 直接当成母线倾角；
2. 写成$\omega_1/r_1 = \omega_2/r_2$，混淆线速度与角速度；
3. 主动轮间距减小后，误判其半径也减小；
4. 忽略总带长约束，擅自令从动轮间距保持不变；
5. 在最终答案中遗漏几何可行条件$l - d_2 - x > 0$。

八、课堂讲解建议

先让学生用两本斜放的书模拟对置圆锥，再用一条纸带观察“槽变窄，纸带上移”。随后把几何关系、线速度相等、总长约束分成三行书写，强调三行分别来自几何、运动学和整体约束。

九、变式训练

变式. 两带轮的圆锥完整顶角分别为θ_1,θ_2，求初始传动比，并说明有限轴距时为何$d_2'=d_2+x$ 不再严格。

解答. 两带轮的工作半径分别是

$$r_1=\frac{l-d_1}{2}\tan\frac{\theta_1}{2},\qquad r_2=\frac{l-d_2}{2}\tan\frac{\theta_2}{2}.$$

无滑动条件$\omega_1 r_1=\omega_2 r_2$ 给出

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{(l-d_1)\tan(\theta_1/2)}{(l-d_2)\tan(\theta_2/2)}}.$$

有限轴距L 时，开式带路长度不只是$2L+\pi(r_1+r_2)$：两段公切线长度和两轮包角都随r_1-r_2 改变。因而精确的$d\mathcal{L}=0$ 不再等价于$dr_1+dr_2=0$，远轴距时应由$\mathrm{d}r_2=-\mathrm{d}r_1$ 得

$$d_2'=d_2+x\frac{\tan(\theta_1/2)}{\tan(\theta_2/2)}.$$

只有两锥角相同，才化为$d_2'=d_2+x$；有限轴距还须使用上述带长微分约束。

固定精确带长时的局部调速。取轴距D、半径差$\Delta=r_2-r_1$，定义$\beta=\arcsin(\Delta/D)$。由正文精确带长式直接求偏导，得

$$L_{r_1}=\pi-2\beta,\qquad L_{r_2}=\pi+2\beta.$$

工作范围$|\Delta|<D$ 内两者均为正。因此在带长不变的连续调节中，

$$\frac{dr_2}{dr_1}=-\frac{\pi-2\beta}{\pi+2\beta}.$$

当第二轮较大时$\beta>0$，第一轮增加一单位半径，第二轮减小的绝对量小于一。只有$\Delta=0$ 或远轴距首阶近似，才能把它直接写成-1。

对约束再求一次导数，令$h_b=2/(D\cos\beta)$，带长 Hessian 是

$$\boldsymbol{H}_L=h_b\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}.$$

所以沿固定带长曲线，

$$\frac{d^2 r_2}{dr_1^2} = -\frac{h_b (1 - dr_2/dr_1)^2}{\pi + 2\beta} < 0.$$

这条二阶关系可检查有限增量是否错误地使用了恒定斜率。它只来自带路几何；若调节时轴距也变化，微分式须另加$L_D\,dD$，不能继续套用相同导数。

第 2 题

Jack船长站在一艘均匀半圆柱形船上。船的半径为r，水的密度为ρ_0。平衡时船的吃水深度为$8r/13$，即船底到水面的竖直距离为$8r/13$。前五问忽略船长的影响。

（1）船的平均密度为ρ，求ρ/ρ_0；

（2）船的质心到圆心的距离为h，求h/r；

（3）船绕圆心轴的转动惯量为$I=\lambda Mr^2$，求λ；

（4）船不发生左右摇摆，只作小幅竖直振动，周期为T_1，求$T_1\sqrt{g/r}$；

（5）令重力与浮力始终近似相等，船作小角度左右摇摆，周期为T_2，求$T_2\sqrt{g/r}$；

（6）船以角振幅θ_0 摇摆。船长质量为m，船质量为M。每当一侧船舷到达最低点，船长便以很大的相对速度跑到另一侧，并停留到另一侧到达最低点后再跑回。已知$v_0T_2\gg r$、$\theta_0=0.01$、$m/M=10^{-4}$。船长来回跑N 个周期后，振幅增至$\theta_0'=0.02$，估算N。

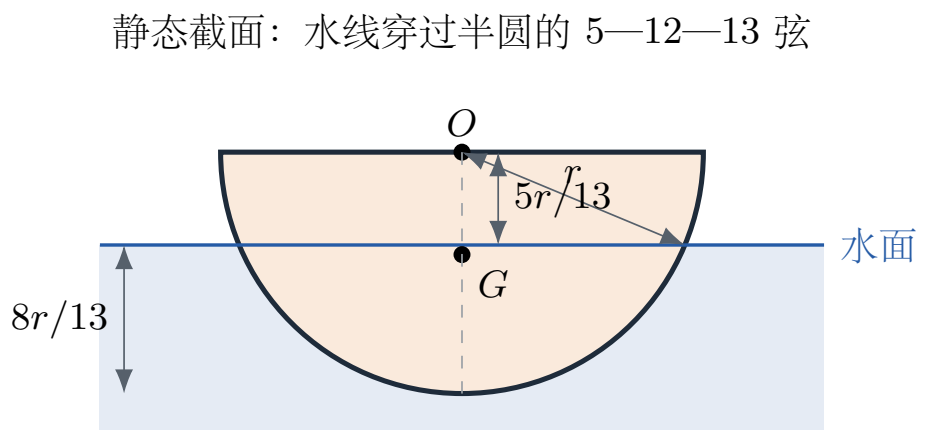


图 2-1　半圆柱船的吃水几何

一、题型定位

吃水几何先给出船的质量和浮力刚度。左右摇摆时圆心不是铰链；自由船的水平动量约束改变了有效惯量，船长快跑还会造成姿态跳变。

二、知识点

1. 圆弓形面积与浮力平衡；
2. 半圆面质心和极转动惯量；
3. 水线宽度决定竖直浮力刚度；
4. 小角摆动的回复力矩；
5. 振动能量$E\propto\theta_0^2$ 与离散能量注入。

三、物理图像

圆心O 位于半圆直径中点，船底比O 低r。水面比船底高$8r/13$，所以水面相对O 的高度为

$$y_w = -r + \frac{8r}{13} = -\frac{5r}{13}.$$

水线半弦、圆心到水面的距离和半径构成5—12—13 直角三角形。

四、解题入口

先把浸没部分横截面积写成圆弓面积A_s。单位船长内，浮力平衡给$\rho(\pi r^2/2) = \rho_0 A_s$。竖直小振动时，水面相对于船移动$z$，新增排水面积约为 “水线宽度乘$z$”；左右摇摆时，圆弧船底使浮力作用线始终通过圆心$O$，回复力矩只由质心低于$O$ 的距离h 决定。

五、解析

（一）浸没面积与密度比

水面到圆心的距离为$5r/13$，水线半弦长为

$$a = \sqrt{r^2 - \left(\frac{5r}{13}\right)^2} = \frac{12r}{13}. \tag{1}$$

令

$$\alpha = \arccos\frac{5}{13}. \tag{2}$$

浸没圆弓面积等于扇形面积减去三角形面积：

$$\begin{aligned} A_s &= r^2\alpha - \frac{5r}{13}\frac{12r}{13} \\ &= r^2\left(\arccos\frac{5}{13} - \frac{60}{169}\right). \end{aligned} \tag{3}$$

船的总横截面积是半圆面积

$$A = \frac{\pi r^2}{2}. \tag{4}$$

静止漂浮满足

$$\rho g A = \rho_0 g A_s. \tag{5}$$

消去g 和r^2：

$$\boxed{\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{2}{\pi}\left(\arccos\frac{5}{13} - \frac{60}{169}\right)}. \tag{6}$$

（二）半圆形的质心

取圆心为原点，向下为正。用水平薄条积分：

$$h=\frac{\int_0^r y\,2\sqrt{r^2-y^2}\,dy}{\pi r^2/2}. \tag{7}$$

分子令$u=r^2-y^2$，$\mathrm{d}u=-2y\,\mathrm{d}y$：

$$\begin{aligned}\int_0^r 2y\sqrt{r^2-y^2}\,dy&=\int_0^{r^2}\sqrt{u}\,du\\&=\frac{2}{3}r^3.\end{aligned} \tag{8}$$

故

$$\boxed{h=\frac{4r}{3\pi}},\qquad \boxed{\frac{h}{r}=\frac{4}{3\pi}}. \tag{9}$$

（三）绕圆心轴的转动惯量

完整均匀圆盘绕中心垂直轴的惯量为$I_{\text{disk}}=\frac{1}{2}M_{\text{disk}}r^2$。把圆盘沿直径分成两个相同半圆，质量和惯量都减半，所以二者的比值不变：

$$I_O=\frac{1}{2}Mr^2. \tag{10}$$

因此

$$\boxed{\lambda=\frac{1}{2}}. \tag{11}$$

（四）竖直小振动

平衡水线的总宽度为

$$b=2a=\frac{24r}{13}. \tag{12}$$

设船向下移动小距离z。新增排水体积（单位轴向长度）在一阶近似下为bz，所以浮力增量向上：

$$\Delta F_b=-\rho_0 gbz. \tag{13}$$

船的单位长度质量由平衡条件得

$$M=\rho_0 A_s. \tag{14}$$

牛顿第二定律为

$$M\ddot{z}+\rho_0 gbz=0. \tag{15}$$

故

$$\omega_1^2=\frac{\rho_0 gb}{M}=\frac{gb}{A_s}. \tag{16}$$

周期

$$T_1=2\pi\sqrt{\frac{A_s}{gb}}. \tag{17}$$

于是无量纲结果为

$$\boxed{T_1\sqrt{\frac{g}{r}} = 2\pi\sqrt{\frac{13}{24}\left(\arccos\frac{5}{13} - \frac{60}{169}\right)}}. \tag{18}$$

（五）自由摇摆的惯性系数

浮力的作用线通过圆心O，但O 没有固定在空间。重力、浮力都竖直，船的质心水平坐标保持不变；摇摆时O 会随构型作水平平动。因而应绕质心G 写转动方程，惯量为

$$I_G = I_O - Mh^2 = Mr^2 j, \qquad j = \frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}. \tag{19}$$

浮力约为Mg，其对G 的力矩为$-Mgh\sin\phi$。小角度下

$$I_G\ddot{\phi} + Mgh\phi = 0. \tag{20}$$

所以

$$\boxed{T_2\sqrt{\frac{g}{r}} = 2\pi\sqrt{\frac{j}{h/r}} = 2\pi\sqrt{\frac{3\pi}{8} - \frac{4}{3\pi}} \approx 5.455}. \tag{21}$$

图 2-2 中的水平虚线用于比较O 的两个位置，不能把圆心画成铰链。这里忽略水体的附加质量、阻尼以及升沉与摇摆的高阶耦合。若另加圆心固定的机械约束，才会得到使用I_O 的另一周期。

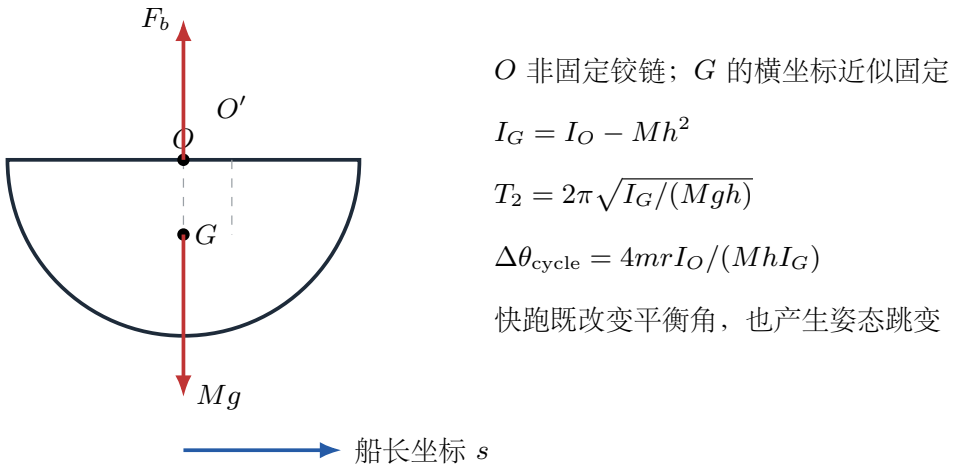


图 2-2　浮力对质心的回复力矩及圆心的平动

（六）船长快速跑动时的转角

把船长近似为位于平直甲板上的质点，甲板距船的质心为h。设船长在船体坐标中的横向位置为s，右舷$s = r$、左舷$s = -r$，逆时针船角为ϕ。保留m/M 的一阶项；$v_0 T_2 \gg r$ 使跑动期间外力矩的冲量可忽略。

船长相对船质心的位矢为(s, h)。绕系统质心的角动量包含相对跑动项$-mh\dot{s}$，故快速

跨越期间

$$I_G\dot{\phi} - mh\dot{s} \simeq 0, \qquad \Delta\phi \simeq \frac{mh}{I_G}\Delta s. \tag{22}$$

右舷最低时$\phi < 0$，船长从右跑到左，$\Delta s = -2r$，船角额外减小

$$a = \frac{2mhr}{I_G}. \tag{23}$$

这一瞬时构型改变与 “抬高船长的势能” 同阶，不能因跑动时间短而删去。

（七）停留位置改变的平衡角

船长停在某一舷时，浮力近似为$(M+m)g$，仍通过O。对系统质心取矩，线性化后

$$I_G\ddot{\phi} + Mgh\phi \simeq -mgs.$$

于是右、左舷的平衡角分别为$-b, +b$，其中

$$b = \frac{mr}{Mh}. \tag{24}$$

从负极值$-\theta$ 开始，右至左的一次跨越使角度变成$-\theta - a$；随后围绕$+b$ 摇摆，下一个正极值为$\theta + a + 2b$。反向跨越完全对称。一个完整周期后振幅增加

$$\Delta\theta_{\text{cycle}} = 2a + 4b = \frac{4mr}{Mh}\frac{I_O}{I_G}. \tag{25}$$

故

$$\boxed{N \simeq \frac{Mh}{4mr}\frac{I_G}{I_O}(\theta_0' - \theta_0)}. \tag{26}$$

代入$m/M = 10^{-4}$、$h/r = 4/(3\pi)$、$I_G/I_O = 1 - 32/(9\pi^2)$：

$$a \approx 2.654 \times 10^{-4}, \quad b \approx 2.356 \times 10^{-4}, \quad \Delta\theta_{\text{cycle}} \approx 1.473 \times 10^{-3}.$$

因此

$$N \approx 6.79, \qquad \boxed{\text{约需7 个完整周期}}. \tag{27}$$

这是小角、轻船长、快速跨越、忽略流体惯性的估算。若只保留两舷高度差$2r\theta$，并把船角视为在跨越时完全不变，会得到约11 周期；那一简化漏掉式（22），与自由船体的角动量约束不相容。

快速极限的有限质量核验。令$\kappa = Mm/(M+m)$。快速跨越的更精确关系为

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s} = \frac{\kappa h}{I_G + \kappa(s^2 + h^2)}.$$

从$-r$ 积分到r，其转角大小

$$a_{\mathrm{exact}}=\frac{2\kappa h}{\sqrt{\kappa(I_G+\kappa h^2)}}\arctan\left(r\sqrt{\frac{\kappa}{I_G+\kappa h^2}}\right)$$

展开首项就是式（23）。本题质量比下，两式相差约0.03%，不影响按完整周期取整的估算。

前四问的数值对照。 $A_s/r^2\approx0.820975$、$\rho/\rho_0\approx0.52265$、$h/r\approx0.424413$、$\lambda=1/2$、$T_1\sqrt{g/r}\approx4.190$。水线宽决定升沉的回复刚度，质心低于圆心的距离决定摇摆的回复力矩；两种振动的惯性系数不同。

自由摇摆与固定圆心的对比。半圆柱船的圆心相对质心高h。小角摇摆时，重力和浮力近似抵消，外力没有水平分量，故质心的水平速度保持零。圆心却可以随着船的姿态改变而横移。总动能应以质心为基准：

$$K=\frac{1}{2}I_G\dot\varphi^2,\qquad I_G=I_O-Mh^2.$$

浮力作用线通过圆心，重力通过质心；小角回复力矩为$-Mgh\varphi$。因此

$$I_G\ddot\varphi+Mgh\varphi=0.$$

若把圆心强行固定，会把有效惯量换成I_O，从而得到不同的周期。这对应另一个带铰链约束的模型，图 2-2 已标出两者的区别。

船长快跑时，设其在甲板上的坐标为s，先忽略跑动时间内的外力矩。消去整体水平平动后，记约化质量$\kappa=Mm/(M+m)$，小角动量约束为

$$[I_G+\kappa(s^2+h^2)]\dot\varphi=\kappa h\dot s.$$

从一舷$s=r$ 跑至另一舷$s=-r$，姿态变化为

$$\Delta\varphi=\int_r^{-r}\frac{\kappa h\,ds}{I_G+\kappa(s^2+h^2)}.$$

当$m\ll M$，它的大小为$a\simeq2mhr/I_G$。船长停在一舷时，平衡角又偏移$b=mr/(Mh)$。两次快跑和两次半周期摆动合成一次完整周期，振幅增量为

$$\Delta\theta\simeq2a+4b=\frac{4mr}{Mh}\frac{I_O}{I_G}.$$

这给约七个来回周期。只考虑平衡角变化、忽略快跑造成的角位移，会低估单周期增长。该估算仍要求振幅小、船长质量小、跑动时间短，并忽略附加水动力惯量。

快跑近似的误差规模。以$r=1,M=1$ 归一化，$h=4/(3\pi)$、$I_G=1/2-h^2$，船长质量$m=10^{-4}$。保持约化质量的精确快跑角位移为

$$a=2h\sqrt{\frac{\kappa}{I_G+\kappa h^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{\kappa}{I_G+\kappa h^2}}\right),\qquad\kappa=\frac{m}{1+m}.$$

数值为$a \simeq 2.65294 \times 10^{-4}$，一阶式$2mh/I_G \simeq 2.65363 \times 10^{-4}$。两者仅相差约0.026%，说明保留快跑姿态跳变的一阶估算足够。

相比之下，完全删去姿态跳变是相对一阶的错误，会显著改变所需周期数。每个周期的主增量为

$$2a + 4b \simeq 1.4732 \times 10^{-3}, \qquad b = m/h.$$

增幅0.01 需要约6.79 周期，取约七次来回。若跑动时间并不短，外部回复力矩在跑动阶段也会积累，需把船长运动$s(t)$ 代入完整微分方程，不能继续按瞬时跳变处理。

六、关键洞察

吃水给出的5—12—13 几何同时控制排水面积和竖直浮力刚度；圆弧船底又使左右摇摆的浮力力矩大幅简化。最后一问需把跨越时的角动量约束与停留时的平衡角改变接在一起。

七、易错点

1. 把$8r/13$ 当成水面到圆心的距离；
2. 圆弓面积中漏掉三角形面积；
3. 用整圆面积而非半圆面积计算船的密度；
4. 竖直振动时把回复力系数误写为$\rho_0 g\pi r^2$；
5. 把自由移动的圆心当作固定铰链，误用I_O；
6. 第六问每个周期只计一次跑动，少一倍；
7. 跑动时间趋零时，误以为船的跨越转角也趋零。

八、课堂讲解建议

建议把本题拆成“几何量表”：水面高度、半弦、水线宽、浸没面积、质心距离、转动惯量。学生先逐项填表，再进入两个小振动方程。讲第六问时画出连续两个极端位置，分别标出跨越前后的船角与平衡角，再计算一个周期内两次跨越的振幅增量。

九、变式训练

变式. 把吃水深度改为δr（$0 < \delta < 1$），求半圆柱船竖直小振动周期的一般式。

解答. 水面到圆心的有符号高度为$y_w = (\delta - 1)r$。水线半弦长为

$$x_w = \sqrt{r^2 - y_w^2} = r\sqrt{1 - (1-\delta)^2},$$

故单位轴向长度的水线宽度为

$$b = 2r\sqrt{1 - (1-\delta)^2}.$$

浸水截面面积是圆弓面积

$$A_s = r^2\left[\arccos(1-\delta) - (1-\delta)\sqrt{1-(1-\delta)^2}\right].$$

竖直位移z 产生浮力增量$\rho_0 g b z$，而$M = \rho_0 A_s$ 按单位长度计。因而

$$\boxed{T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{A_s}{gb}}}.$$

代入$\delta = 8/13$ 即还原正文结果。这里A_s 的量纲为面积、b 为长度，所以$A_s/(gb)$ 的量纲为时间平方；若把整段圆弧长度误当水线宽度，量纲虽仍可能闭合，但回复力会被高估，必须回到“竖直位移扫过的面积等于弦长乘位移”这一几何事实。水线弦越宽，竖直回复刚度越大，周期应越短。

加入微弱阻尼后的振幅增长。为检验“不断快跑会不断增幅”的模型边界，设两次跑动与摆动造成的每周小振幅增量仍为$\Delta = 2a + 4b$，但一周自由摆动后的振幅衰减因子为$r_d = e^{-\zeta T_2}$。在指定的固定相位驱动近似中，周期映射为

$$A_{j+1} = r_d A_j + \Delta.$$

从$A_0 = 0$ 出发，

$$A_j = \Delta\frac{1 - r_d^j}{1 - r_d}.$$

无阻尼极限$r_d \to 1$ 恢复$A_j = j\Delta$。有阻尼时振幅饱和为

$$A_\infty = \Delta/(1 - r_d).$$

因此目标振幅可达还要求$A_{\text{target}} < A_\infty$；等于饱和值时只能渐近达到。

取每周衰减百分之一，即$r_d = 0.99$，原例$\Delta \simeq 1.473 \times 10^{-3}$，目标$0.01$。实数周数由

$$r_d^j = 1 - (1 - r_d)A_{\text{target}}/\Delta$$

求出，约为七周，整数循环需向上取整。若阻尼进一步增大，所需循环数增加，甚至目标不再可达。

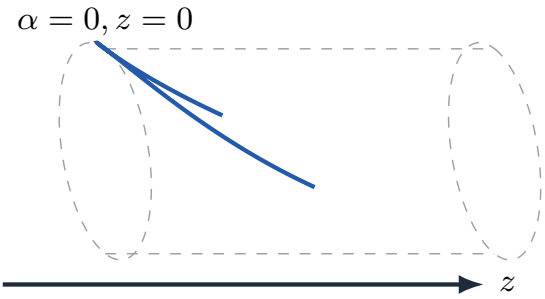
本变式不是完整水动力学模型。它把阻尼放在每周自由演化中、保留跑动驱动的相位和增量；真实跑动时机、附加水质量与阻尼也会影响映射。只有先声明这些近似，才能讨论快跑的“共振累积”。

第 3 题

一个半径为r 的刚性圆柱体，轴线水平，表面静摩擦系数为μ。一根细长、柔软、不可伸长的绳子搭在圆柱上，两端位于同一竖直平面内，并沿与水平方向夹角为θ 的方向拉紧。某些角度下，无论拉力整体放大多少，绳子都能保持静止，形成几何自锁。

（1）求θ 的取值范围；

（2）令θ 取临界值。取圆柱轴线为z 轴，以绳线对称中点所在横截面为$z=0$，柱面径向坐标为ρ，从圆柱最高母线起量方位角α。求临界绳线的z、ρ、α 关系。



两端 $\alpha=\pm\pi/2$
轴向坐标相同
$z=(r/\mu)(\cosh\mu\alpha-1)$

图 3-1　粗糙圆柱面上的空间绳线

一、题型定位

柱面上的绳子需要摩擦维持轴向弯曲。把曲率分成法曲率和测地曲率，就能同时写出压力与侧向摩擦的限制。

二、知识点

1. 柔绳微元的张力矢量平衡；
2. 曲线曲率在曲面法向和切平面方向的分解；
3. 圆柱面的法曲率κ_n；
4. 库仑静摩擦条件$f\le\mu N$；
5. 一阶微分方程的分离变量积分；
6. 柱面展开图与空间曲线的对应。

三、物理图像

设绳线切向与圆柱轴线的夹角为ψ。在柱面展开图上，横坐标是z，纵坐标是$r\alpha$，绳线就是一条平面曲线。它的转向速度给出测地曲率；但把展开图重新卷成圆柱时，环向分量还产生指向柱轴的法曲率。临界自锁正对应

$$|\kappa_g|=\mu\kappa_n.$$

四、解题入口

对长度为ds 的绳微元，若两端张力大小相等为T，张力方向的变化量是$T\kappa ds$。所需接触力的柱面法向分量为$T\kappa_n ds$，切平面内的侧向分量为$T|\kappa_g|ds$。静摩擦能提供后者的条件就是

$$T|\kappa_g|ds \le \mu T\kappa_n ds.$$

张力T 完全约去，因此能否自锁只由几何和μ 决定，这解释了题目所说 “拉力再大也不动”。

五、解析

（一）柱面曲线的两个曲率分量

令弧长参数为s，单位切向量在柱面切平面内分解为

$$\boldsymbol{t} = \cos\psi\,\boldsymbol{e}_z + \sin\psi\,\boldsymbol{e}_\alpha. \tag{1}$$

因此

$$\frac{dz}{ds} = \cos\psi, \qquad r\frac{d\alpha}{ds} = \sin\psi. \tag{2}$$

在柱面展开图上，ψ 就是平面曲线切线方向角，所以测地曲率为

$$\kappa_g = \frac{d\psi}{ds}. \tag{3}$$

圆柱沿轴向的法曲率为零，沿环向的法曲率为$1/r$。由欧拉法曲率公式，切向与轴线夹角为ψ 时

$$\kappa_n = \frac{\sin^2\psi}{r}. \tag{4}$$

（二）静摩擦不等式

取绳微元。先构造张力恒定的临界路径。端点拉力相等本身不保证绳内张力处处相等；一般情况将在后面检验。接触面单位长度所需的法向支持力和侧向摩擦力分别是

$$N' = T\kappa_n, \qquad f' = T|\kappa_g|. \tag{5}$$

库仑条件$f' \le \mu N'$ 给出

$$\left|\frac{d\psi}{ds}\right| \le \frac{\mu}{r}\sin^2\psi. \tag{6}$$

利用式（2）的$d\alpha/ds = \sin\psi/r$，把自变量由s 换成α：

$$\left|\frac{d\psi}{d\alpha}\right| \le \mu\sin\psi. \tag{7}$$

（三）边界条件与临界角

绳线关于通过最高母线和柱轴的竖直平面对称。在对称中点$\alpha = 0$ 处，展开图中的切线沿环向，故

$$\psi(0) = \frac{\pi}{2}. \tag{8}$$

绳子从圆柱侧母线离开时$\alpha = \pi/2$，自由段与水平轴线夹角就是θ：

$$\psi\left(\frac{\pi}{2}\right) = \theta. \tag{9}$$

从中点到离开点，ψ 单调减小。在摩擦恰好达到极限时，式（7）取等号：

$$\frac{d\psi}{d\alpha} = -\mu \sin\psi. \tag{10}$$

分离变量：

$$\frac{d\psi}{\sin\psi} = -\mu\, d\alpha. \tag{11}$$

利用积分公式

$$\int \csc\psi\, d\psi = \ln\tan\frac{\psi}{2}, \tag{12}$$

从$(0, \pi/2)$ 积分到$(\pi/2, \theta_c)$：

$$\ln\tan\frac{\theta_c}{2} - \ln\tan\frac{\pi}{4} = -\frac{\mu\pi}{2}. \tag{13}$$

由于$\tan(\pi/4) = 1$，

$$\tan\frac{\theta_c}{2} = e^{-\mu\pi/2}. \tag{14}$$

所以

$$\boxed{\theta_c = 2\arctan e^{-\mu\pi/2}}. \tag{15}$$

若$\theta < \theta_c$，绳线需要在有限包角内完成更剧烈的轴向转弯，所需侧向摩擦超过极限；若$\theta \geq \theta_c$，存在满足式（7）的静止路径。因此自锁范围为

$$\boxed{2\arctan e^{-\mu\pi/2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}}. \tag{16}$$

（四）临界绳线轨迹

由式（10）并使用初值式（8）：

$$\ln\tan\frac{\psi}{2} = -\mu\alpha, \tag{17}$$

即

$$\tan\frac{\psi}{2} = e^{-\mu\alpha}. \tag{18}$$

由半角恒等式可得

$$\sin\psi = \frac{2e^{-\mu\alpha}}{1 + e^{-2\mu\alpha}} = \operatorname{sech}(\mu\alpha), \tag{19}$$

$$\cos\psi = \frac{1-e^{-2\mu\alpha}}{1+e^{-2\mu\alpha}} = \tanh(\mu\alpha). \tag{20}$$

利用式（2）：

$$\frac{dz}{d\alpha} = \frac{dz/ds}{d\alpha/ds} = r\cot\psi. \tag{21}$$

将式（19）、（20）代入：

$$\cot\psi = \frac{\tanh(\mu\alpha)}{\operatorname{sech}(\mu\alpha)} = \sinh(\mu\alpha). \tag{22}$$

故

$$\frac{dz}{d\alpha} = r\sinh(\mu\alpha). \tag{23}$$

取$z(0)=0$，积分：

$$\begin{aligned} z(\alpha) &= r\int_0^{\alpha} \sinh(\mu a)\,da \\ &= \frac{r}{\mu}\left[\cosh(\mu\alpha)-1\right]. \end{aligned} \tag{24}$$

柱面上始终有

$$\rho = r. \tag{25}$$

因此完整临界轨迹为

$$\boxed{\rho = r, \qquad z = \frac{r}{\mu}\left[\cosh(\mu\alpha)-1\right], \quad -\frac{\pi}{2} \le \alpha \le \frac{\pi}{2}}. \tag{26}$$

左半支由$\alpha \to -\alpha$ 得到，z 保持相同。两离开点的轴向坐标相等，满足题设的同一竖直平面条件。

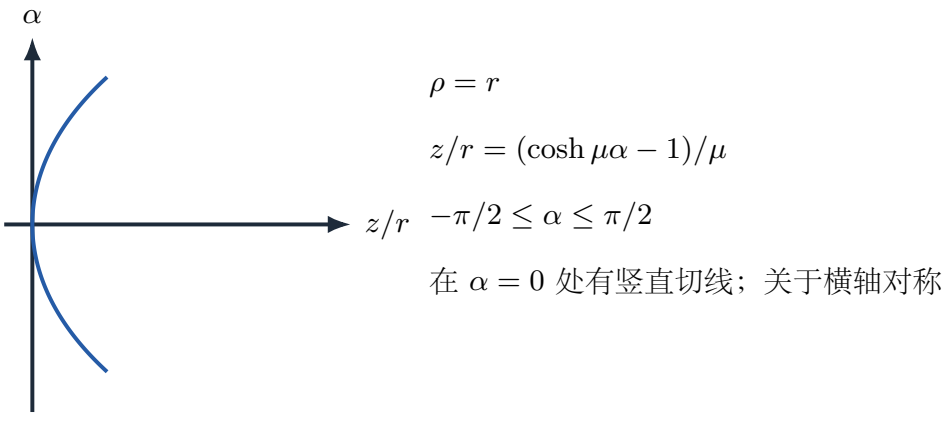


图 3-2　柱面展开图中的临界自锁轨迹

极限检查。当$\mu \to 0$，式（15）给$\theta_c \to \pi/2$；无摩擦时只有不需要侧向约束的环向路径能保持该几何形状。当μ 增大，θ_c 降低，说明粗糙度越大，允许的轴向拉伸分量越强。

与欧拉绳轮公式的区别。欧拉公式$T_2/T_1 = e^{\mu\beta}$ 处理的是同一平面内沿绳方向的滑动趋势；本题两端张力可同量放大，自锁来自绳线在柱面切平面内的侧弯，因此控制量是κ_g/κ_n。

绳微元受力的完整分解。对微元两端张力，

$$\boldsymbol{T}(s+ds)-\boldsymbol{T}(s)=T\frac{d\boldsymbol{t}}{ds}ds$$

（张力大小相同，只改变方向）。曲率矢量分解为

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds}=\kappa_g\boldsymbol{n}_g+\kappa_n\boldsymbol{n}_s,$$

其中$\boldsymbol{n}_g$ 位于柱面切平面，$\boldsymbol{n}_s$ 是柱面法向。接触力必须取

$$d\boldsymbol{F}_c=-T(\kappa_g\boldsymbol{n}_g+\kappa_n\boldsymbol{n}_s)ds.$$

因此法向支持力大小$dN=T\kappa_n ds$，静摩擦需求$df=T|\kappa_g|ds$。这一向量推导说明摩擦方向并不沿绳，而是位于柱面切平面且垂直于绳线。

法曲率的直接验证。从

$$\boldsymbol{t}=\cos\psi\,\boldsymbol{e}_z+\sin\psi\,\boldsymbol{e}_\alpha$$

求导，并用

$$\frac{d\boldsymbol{e}_\alpha}{ds}=-\boldsymbol{e}_\rho\frac{d\alpha}{ds}=-\frac{\sin\psi}{r}\boldsymbol{e}_\rho,$$

得到

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds}=\frac{d\psi}{ds}(-\sin\psi\,\boldsymbol{e}_z+\cos\psi\,\boldsymbol{e}_\alpha)-\frac{\sin^2\psi}{r}\boldsymbol{e}_\rho.$$

前一项在切平面内，后一项沿柱面法向，于是再次读出

$$\kappa_g=\frac{d\psi}{ds},\qquad \kappa_n=\frac{\sin^2\psi}{r}.$$

轨迹端点校验。在$\alpha=0$，式（24）给$z=0$ 且

$$\left.\frac{dz}{d\alpha}\right|_0=0,$$

符合对称中点。到$\alpha=\pi/2$，

$$\tan\frac{\psi}{2}=e^{-\mu\pi/2},$$

正好复现临界角式（14）。小α 展开

$$z\simeq\frac{1}{2}r\mu\alpha^2,$$

说明轨迹在中点光滑，并关于$\alpha=0$ 对称；$z=0$ 只规定中点的轴向原点。

一般包角。若绳子在$\alpha=\alpha_0$ 离开圆柱，同样积分得到

$$\tan\frac{\theta_c}{2}=e^{-\mu\alpha_0},\qquad \theta_c=2\arctan e^{-\mu\alpha_0}.$$

本题取$\alpha_0=\pi/2$。增大包角和增大摩擦系数以乘积$\mu\alpha_0$ 的形式共同增强自锁能力。

张力整体放大的不变性。若$T\to kT$，则

$$N'\to kN',\qquad f'\to kf',$$

摩擦上限$\mu N'$ 也乘k，故

$$\frac{f'}{N'}=\frac{|\kappa_g|}{\kappa_n}$$

不变。只要几何不等式成立，增大拉力不会破坏平衡；若不成立，再小的非零张力也不能由库仑摩擦平衡。

变张力路径也不能越过临界界。一般微元的切平面接触力同时含沿绳项T' 和侧向项$T\kappa_g$，静摩擦约束为

$$\sqrt{\left(\frac{T'}{T}\right)^2+\kappa_g^2}\le\mu\kappa_n.$$

这仍给$|\kappa_g|\le\mu\kappa_n$。所以前面的积分给出所有路径的必要界；恒定张力令沿绳项为零，恰能达到该界，临界角并未因构造时选取恒定T 而变窄。

从展开曲线回到空间绳线。将圆柱展开，取平面坐标$(z,r\alpha)$。若绳线切线与轴向的夹角为ψ，则

$$\frac{dz}{ds}=\cos\psi,\qquad r\frac{d\alpha}{ds}=\sin\psi.$$

柱面的法曲率来自环向转动：

$$\kappa_n=\frac{\sin^2\psi}{r}.$$

展开面内的转向给测地曲率$\kappa_g=d\psi/ds$。在等张力临界路径上，静摩擦饱和要求

$$\left|\frac{d\psi}{ds}\right|=\mu\frac{\sin^2\psi}{r}.$$

对正α 支路选递减的ψ，相除可得

$$\frac{d\psi}{d\alpha}=-\mu\sin\psi.$$

从对称中点$\psi(0)=\pi/2$ 积分，

$$\tan\frac{\psi}{2}=e^{-\mu\alpha}.$$

又由$dz/(r\,d\alpha)=\cot\psi$，利用半角式得到

$$\cot\psi=\sinh(\mu\alpha),\qquad z=\frac{r}{\mu}[\cosh(\mu\alpha)-1].$$

负α 支路必须镜像接上，所以$z(-\alpha)=z(\alpha)$。图 3-2 两端轴向坐标相同，不能把一半路径绕原点转成另一半。

如果张力并非常量，沿绳方向的摩擦分量也占用摩擦能力。完整限制是

$$\sqrt{(T'/T)^2+\kappa_g^2}\le \mu\kappa_n.$$

因此前述曲线是等张力临界构造。改变拉力整体大小只使张力、压力和摩擦同时缩放，不改变几何判据；改变两端拉力之比则会改变路径条件。

六、关键洞察

“拉力任意大仍自锁”意味着平衡判据必须与张力大小无关。把绳微元所需的侧向力和法向力都写成T 乘曲率后，T 自动约去，问题就转化成纯几何不等式。

七、易错点

1. 直接套用$T_2/T_1=e^{\mu\beta}$；
2. 忽略圆柱的法曲率，把总曲率全当作摩擦需求；
3. 把$r\,d\alpha/ds$ 写成$\cos\psi$；
4. 积分$\csc\psi$ 时漏掉半角函数；
5. 由临界角判断范围时把不等号方向写反；
6. 只给展开图方程，漏写空间柱面条件$\rho=r$ 和左右对称支。

八、课堂讲解建议

先把圆柱纸面剪开展平，让学生看到z—$r\alpha$ 平面；再说明重新卷起后，展开图中看不到的法曲率重新出现。课堂板书应把$\kappa_g=d\psi/ds$ 与$\kappa_n=\sin^2\psi/r$ 并列，避免学生把二者混为一谈。

九、变式训练

变式. 绳子从顶部对称中点出发，只包覆到方位角α_0 就离开圆柱，求几何自锁的临界角。

解答. 临界状态中摩擦约束处处取等号，切线与轴向的夹角ψ 满足

$$\frac{d\psi}{d\alpha}=-\mu\sin\psi.$$

对称中点的边界条件是$\psi(0)=\pi/2$，离开点有$\psi(\alpha_0)=\theta_c$。分离变量积分：

$$\int_{\pi/2}^{\theta_c}\frac{d\psi}{\sin\psi}=-\mu\int_0^{\alpha_0}d\alpha.$$

利用$\int \csc\psi\,\mathrm{d}\psi = \ln\tan(\psi/2)$，得

$$\ln\tan\frac{\theta_c}{2} = -\mu\alpha_0.$$

因而

$$\boxed{\theta_c = 2\arctan(e^{-\mu\alpha_0})},$$

可自锁的角度范围为$\theta_c \le \theta \le \pi/2$。

两个极限能直接检验临界角。无摩擦时$\mu = 0$，有$\theta_c = \pi/2$，除完全横向的退化情形外不能自锁；当包覆角或摩擦系数很大时，$\mu\alpha_0 \to \infty$，于是$\theta_c \to 0$，几乎任意入射角都可自锁。指数中只出现无量纲乘积$\mu\alpha_0$，也说明积分没有遗漏长度尺度。

临界曲线两侧若取严格不等式，所需切向摩擦小于μN，静止有余量；等号只对应处处达到摩擦极限的边界曲线。因而临界角应由等号积分求出，而允许区间的方向再由无摩擦和大摩擦两个极限共同判断。

带数值的临界绳线。取$r = 0.10\,\mathrm{m}$、$\mu = 0.6$、单侧包角$\alpha_0 = \pi/2$。临界切线角与端点高度为

$$\tan(\psi_c/2) = e^{-0.3\pi}, \qquad z_c = \frac{0.10}{0.6}[\cosh(0.3\pi) - 1].$$

得到$\psi_c \simeq 42.58^\circ$、$z_c \simeq 0.07967\,\mathrm{m}$。两端都位于这个正高度；负包角支路只是水平环向坐标反号。把负支的高度也取负，会变成不同的空间绳线。

弧长元可从展开面直接算出：

$$ds = r\sqrt{1 + \sinh^2(\mu\alpha)}\,d\alpha = r\cosh(\mu\alpha)\,d\alpha.$$

单侧长度为

$$s_c = \frac{r}{\mu}\sinh(\mu\alpha_0),$$

本例约$0.1814\,\mathrm{m}$，全接触段长约$0.3628\,\mathrm{m}$。它大于仅沿圆周包覆的$r\pi$，因为绳线还有轴向位移。

若保持同一几何路径，却在两端施加不等张力，沿绳摩擦项就不能为零。对已饱和的等张力临界曲线，$|\kappa_g| = \mu\kappa_n$ 已用尽接触摩擦预算，完整约束要求$T' = 0$。因此不能把额外张力比直接叠加到这一临界路径上。需要不等张力时，应减小侧弯，重新解路径。

这一约束也能写成允许的局部张力梯度：

$$\left|\frac{d\ln T}{ds}\right| \le \sqrt{\mu^2\kappa_n^2 - \kappa_g^2}.$$

沿整个接触段积分即可限制两端张力比。右侧在临界等张力曲线上为零，在较缓侧弯的路径上才有余量。欧拉绳轮指数只是侧弯为零的特殊预算，不是本题几何自锁公式的可直接相乘因子。

保持固定螺旋角时的张力比。另取柱面上一段固定$0 < \psi \le \pi/2$ 的螺旋线，用它检验

完整摩擦约束。展开面上切线方向不变，所以$\kappa_g = 0$；空间法曲率仍为$\sin^2\psi/r$。允许的局部张力梯度是

$$\left|\frac{d\ln T}{ds}\right| \le \frac{\mu}{r}\sin^2\psi.$$

包角为$\Delta\alpha$ 时，接触弧长是$r\Delta\alpha/\sin\psi$，因而

$$\left|\ln\frac{T_2}{T_1}\right| \le \mu\sin\psi\,\Delta\alpha.$$

若整段沿绳摩擦都达到同向极限，等号可取到，张力沿弧长指数变化。这是固定几何路径上的张力比条件，不是原对称自锁曲线的临界角条件。

圆周绳线$\psi = \pi/2$ 恢复通常的绳轮指数$\mu\Delta\alpha$；近轴绳线$\psi \to 0$ 时法向压力趋零，允许张力比趋于一。取$\psi = \pi/6$、$\mu = 0.6$、$\Delta\alpha = \pi$，最大张力比为$e^{0.3\pi} \simeq 2.566$，只有圆周路径$e^{0.6\pi} \simeq 6.586$ 的平方根。

图 3-2 画的是具有侧弯的临界等张力路径，本变式则在展开面上是一条直线。两条空间曲线都贴在圆柱上，接触力的分配却不同。判断能否平衡，要先计算实际曲线的两种曲率，再把沿绳和侧向摩擦放入同一个平方和约束。

第 4 题

两个天体质量分别为M 和m，相距l，作相对圆周运动。忽略第三物体的质量。

（1）求两天体绕共同质心转动的角速度Ω；

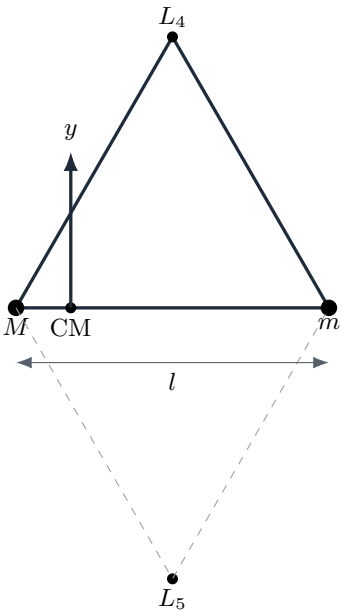
（2）在随两天体共同转动的参考系中，以质心为原点、x 轴指向质量m 的天体，写出平面内点(x, y) 的单位质量有效势能$V_{\text{eff}}(x, y)$；

（3）画出平面内全部拉格朗日点；

（4）求非共线拉格朗日点的坐标；

（5）在一个非共线拉格朗日点附近作小位移，x、y 方向偏离分别为u、v，求有效势能改变量$\Delta V_{\text{eff}}(u, v)$，判断该点是势能极大还是极小；

（6）在该处放置质量为m_0 的小物体，写出线性化运动方程并判断稳定性。对地月系统取月球质量约为地球的$1/80$，判断稳定性并说明是否符合物理常识。



三条边均为 l

$q = m/(M+m)$

角速度 $\Omega^2 = G(M+m)/l^3$

图 4-1　五个拉格朗日点的空间分布

一、题型定位

拉格朗日点的静态平衡不等于动态稳定。线性化后必须保留科里奥利项，并检查临界重根是否产生随时间增长的解。

二、知识点

1. 两体问题的质心坐标与开普勒角速度；
2. 旋转参考系中的离心势和科里奥利力；
3. 有效势驻点；

4. 二元函数二阶泰勒展开；
5. 常系数耦合微分方程与特征方程；
6. Routh 稳定性条件。

三、物理图像

三个共线点L_1, L_2, L_3 位于两天体连线上；L_4, L_5 与两天体构成两个等边三角形。L_4, L_5 在本题所用的有效势V_{eff} 中是局部极大点，但旋转系中的科里奥利耦合可以使小物体不发散。这正是 “势能极大” 与 “动力学稳定” 并不矛盾的经典例子。

四、解题入口

定义总质量$S = M + m$ 和质量分数

$$q = \frac{m}{M+m}.$$

则质量M、m 的质心坐标分别为$-ql$、$(1-q)l$。把所有距离先用这两个固定坐标写清，再求导；非共线平衡的y 分量方程会立即给出两天体到该点的距离都等于l。

五、解析

（一）两天体的共同角速度

两体相对运动的约化质量为$\mu_r = Mm/(M+m)$，相对坐标满足

$$\mu_r \Omega^2 l = \frac{GMm}{l^2}. \tag{1}$$

代入约化质量并约去Mm：

$$\frac{\Omega^2 l}{M+m} = \frac{G}{l^2}. \tag{2}$$

所以

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{l^3}}, \qquad \boxed{\Omega = \sqrt{\frac{G(M+m)}{l^3}}}. \tag{3}$$

（二）旋转系有效势

两天体坐标为

$$x_M = -ql = -\frac{ml}{M+m}, \qquad x_m = (1-q)l = \frac{Ml}{M+m}. \tag{4}$$

任一点到二者的距离

$$r_M = \sqrt{(x+ql)^2 + y^2}, \tag{5}$$

$$r_m = \sqrt{[x-(1-q)l]^2 + y^2}. \tag{6}$$

单位质量引力势为$-GM/r_M - Gm/r_m$，离心势为$-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2+y^2)$。故

$$\boxed{V_{\text{eff}}(x,y) = -\frac{GM}{r_M} - \frac{Gm}{r_m} - \frac{1}{2}\Omega^2(x^2+y^2)}. \tag{7}$$

为便于写运动方程，再定义$U = -V_{\text{eff}}$，则

$$\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} = U_x, \qquad \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} = U_y. \tag{8}$$

（三）五个平衡点

平衡要求$U_x = U_y = 0$。当$y = 0$ 时，沿x 轴有三个根，分别位于两天体之间、质量m外侧和质量M 外侧，即L_1, L_2, L_3。一般质量比下这三个坐标需解五次型代数方程，题目只要求画出其相对位置。

当$y \neq 0$ 时，由$U_y = 0$：

$$y\left[\Omega^2 - \frac{GM}{r_M^3} - \frac{Gm}{r_m^3}\right] = 0. \tag{9}$$

结合$U_x = 0$ 可得

$$r_M = r_m = l. \tag{10}$$

所以该点与两个天体组成等边三角形，即L_4, L_5。

（四）非共线点坐标

两天体坐标的中点为

$$x_0 = \frac{x_M + x_m}{2} = \frac{1-2q}{2}l = \frac{M-m}{2(M+m)}l. \tag{11}$$

等边三角形高为$\sqrt{3}l/2$，故

$$\boxed{(x_{L_4}, y_{L_4}) = \left(\frac{M-m}{2(M+m)}l, \frac{\sqrt{3}}{2}l\right)}, \tag{12}$$

$$\boxed{(x_{L_5}, y_{L_5}) = \left(\frac{M-m}{2(M+m)}l, -\frac{\sqrt{3}}{2}l\right)}. \tag{13}$$

（五）二阶势能展开

以下取L_4。在该点$r_M = r_m = l$。逐项二阶求导可得

$$U_{xx} = \frac{3}{4}\Omega^2, \tag{14}$$

$$U_{yy} = \frac{9}{4}\Omega^2, \tag{15}$$

$$U_{xy} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\Omega^2(1-2q). \tag{16}$$

因为$V_{\text{eff}} = -U$，且一阶项在驻点消失，故

$$\begin{aligned}\Delta V_{\text{eff}} &= -\frac{1}{2}\left(U_{xx}u^2 + 2U_{xy}uv + U_{yy}v^2\right)\\ &= -\frac{3\Omega^2}{8}\left[u^2 + 3v^2 + 2\sqrt{3}(1-2q)uv\right].\end{aligned} \tag{17}$$

即

$$\boxed{\Delta V_{\text{eff}} = -\frac{3\Omega^2}{8}\left[u^2 + 3v^2 + 2\sqrt{3}(1-2q)uv\right]}. \tag{18}$$

括号内二次型的行列式为

$$3 - 3(1-2q)^2 = 12q(1-q) > 0, \tag{19}$$

且首项系数为正，所以括号内正定；前面有负号，故L_4 是V_{eff} 的严格局部极大点。L_5 的交叉项变号，结论相同。

（六）线性化运动方程

把$x = x_0 + u$、$y = y_0 + v$ 代入式（8），保留一阶项：

$$\ddot{u} - 2\Omega\dot{v} = U_{xx}u + U_{xy}v, \tag{20}$$

$$\ddot{v} + 2\Omega\dot{u} = U_{xy}u + U_{yy}v. \tag{21}$$

若写小物体质量m_0，两式整体乘m_0，随后会约去，因此稳定判据与m_0 无关。

设

$$u = Ae^{\lambda t}, \qquad v = Be^{\lambda t}. \tag{22}$$

代入式（20）、（21）：

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 - U_{xx} & -2\Omega\lambda - U_{xy} \\ 2\Omega\lambda - U_{xy} & \lambda^2 - U_{yy} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0. \tag{23}$$

非零解要求行列式为零。展开并代入式（14）—（16），得到

$$\boxed{\lambda^4 + \Omega^2\lambda^2 + \frac{27}{4}\Omega^4 q(1-q) = 0}. \tag{24}$$

令$X = \lambda^2/\Omega^2$：

$$X^2 + X + \frac{27}{4}q(1-q) = 0. \tag{25}$$

要使两个X 为互异的实负数，需要判别式严格为正：

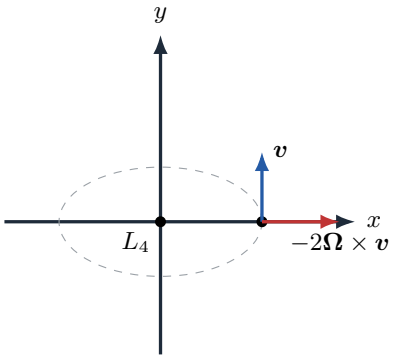
$$1 - 27q(1-q) > 0. \tag{26}$$

因此

$$\boxed{0 < q(1-q) < \frac{1}{27}}. \tag{27}$$

在$0 < q \le 1/2$ 范围内，等价于

$$q < q_c = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{23}{27}}\right) \approx 0.03852. \tag{28}$$



$\lambda^4 + \Omega^2\lambda^2 + \frac{27}{4}\Omega^4 q(1-q) = 0$

线性有界条件：$0 < q(1-q) < 1/27$

临界等号存在 $te^{i\nu t}$ 项

虚线为局部扰动示意，不代表一般闭合轨道

图 4-2　非共线拉格朗日点附近的科里奥利稳定机制

对地月系统，若$m/M = 1/80$，则

$$q = \frac{m}{M+m} = \frac{1}{81} \approx 0.01235 < q_c. \tag{29}$$

所以理想限制性圆型模型中的L_4, L_5 线性稳定。该结论与在这些区域存在绕动、蝌蚪形轨道的常识相符；真实地月系统还受太阳摄动、轨道偏心等影响，不能把 “线性稳定” 误解为任意扰动下永久静止。

为何势能极大仍能稳定。若错误地删除科里奥利项，式（20）、（21）确实给出从势能极大点逃离的指数解。旋转系中速度一旦产生，科里奥利力把运动方向持续偏转；只有把$\pm 2\Omega$的耦合保留，才会得到式（24）的纯虚根条件。

量纲检查。式（24）每一项量纲都是T^{-4}：λ^4、$\Omega^2\lambda^2$、Ω^4 完全一致。式（17）是单位质量势能变化，量纲为L^2T^{-2}，因为$\Omega^2 u^2$ 具有该量纲。

Hessian 元素的来由。对单个引力项GM/r，

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\frac{GM}{r} = GM\left(\frac{3X_iX_j}{r^5} - \frac{\delta_{ij}}{r^3}\right).$$

在L_4，两条位矢长度均为l，横向分量分别为$l/2$ 和$-l/2$，纵向分量均为$\sqrt{3}l/2$。把质量加权后再加离心项$\Omega^2\delta_{ij}$：

$$U_{xx} = \Omega^2 + \frac{G(M+m)}{l^3}\left(\frac{3}{4} - 1\right) = \frac{3}{4}\Omega^2,$$

$$U_{yy} = \Omega^2 + \frac{G(M+m)}{l^3}\left(\frac{9}{4} - 1\right) = \frac{9}{4}\Omega^2.$$

交叉项中两个天体的符号相反，故留下质量差因子

$$U_{xy} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\Omega^2\frac{M-m}{M+m} = \frac{3\sqrt{3}}{4}\Omega^2(1-2q).$$

特征多项式的展开。式（23）的行列式是

$$(\lambda^2 - U_{xx})(\lambda^2 - U_{yy}) - (-2\Omega\lambda - U_{xy})(2\Omega\lambda - U_{xy}).$$

第二项乘开：

$$(-2\Omega\lambda - U_{xy})(2\Omega\lambda - U_{xy}) = -4\Omega^2\lambda^2 + U_{xy}^2.$$

故

$$\lambda^4 + [4\Omega^2 - U_{xx} - U_{yy}]\lambda^2 + U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2 = 0.$$

代入$U_{xx} + U_{yy} = 3\Omega^2$ 和

$$U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2 = \frac{27}{4}\Omega^4 q(1-q),$$

才得到式（24）。这一展开最能检查科里奥利项的符号。

两支振动频率。稳定时令$\lambda = i\nu$，由式（24）

$$\nu_\pm^2 = \frac{\Omega^2}{2}\left[1 \pm \sqrt{1 - 27q(1-q)}\right].$$

当$q \ll 1$，高频支$\nu_+ \simeq \Omega$，低频支

$$\nu_- \simeq \Omega\sqrt{\frac{27q}{4}}.$$

低频支随小天体质量分数趋零而变慢，正是绕L_4, L_5 大尺度摆动的时间尺度。

临界质量比换成m/M。令$\gamma = m/M \le 1$，则

$$q = \frac{\gamma}{1+\gamma}, \qquad q(1-q) = \frac{\gamma}{(1+\gamma)^2}.$$

临界条件化为

$$\gamma^2 - 25\gamma + 1 = 0.$$

取小于1 的根：

$$\gamma_c = \frac{25 - \sqrt{621}}{2} \approx 0.04006.$$

因此小天体质量不足大天体约4.0% 时，三角拉格朗日点线性稳定。地月的$m/M = 1/80 = 1.25\%$ 明显处在稳定区。

共线点为何不求显式坐标。将$y = 0$ 代入平衡方程后，绝对值要在三个区间分别拆开；清除分母得到一般五次方程。题目第三问只要求画出全部点，第四问明确询问非共线点，正

是把需数值求解的部分和可由等边三角形直接求出的部分分开。

地月参数下的两支频率。取$q = 1/81$，

$$D = 1 - 27q(1-q) = 1 - \frac{2160}{6561} \approx 0.6707819.$$

因此

$$\frac{\nu_+^2}{\Omega^2} = \frac{1+\sqrt{D}}{2} \approx 0.9095064,$$

$$\frac{\nu_-^2}{\Omega^2} = \frac{1-\sqrt{D}}{2} \approx 0.0904936.$$

即

$$\nu_+ \approx 0.954\Omega, \qquad \nu_- \approx 0.301\Omega.$$

两支都是实频率，故线性扰动由两种有界振动叠加而成。接近临界质量比时$D \to 0$，两支频率并合；越过临界值后$D < 0$，λ^2 不再为实负数，特征根出现正实部，扰动指数增长。这个根的演化比只背诵q_c 更能说明稳定性如何丧失。

临界等号不属于有界线性稳定区。当$q(1-q) = 1/27$ 时，特征多项式为$(\lambda^2 + \Omega^2/2)^2$。在$\lambda = i\Omega/\sqrt{2}$，式（23）的$2\times 2$ 矩阵行列式为零，但首项$\lambda^2 - U_{xx} = -5\Omega^2/4 \neq 0$，故秩为1，只有一个独立特征向量。每个重根的代数重数为2、几何重数为1，解中含$te^{\pm i\Omega t/\sqrt{2}}$。一般扰动会线性增长，不能把 “根纯虚” 直接写成有界稳定。

临界重根为什么不能算稳定。设线性扰动按$e^{\lambda t}$ 变化，特征方程为

$$\lambda^4 + \Omega^2\lambda^2 + \frac{27}{4}\Omega^4 q(1-q) = 0.$$

令$z = -\lambda^2/\Omega^2$，得到

$$z^2 - z + \frac{27}{4}q(1-q) = 0.$$

两个振动频率平方为

$$\frac{\nu_\pm^2}{\Omega^2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 27q(1-q)}}{2}.$$

在判别式严格为正且$q(1-q) > 0$ 时，两根均为正且不同，四个特征根为互异的纯虚数，线性解有界。

在$q(1-q) = 1/27$ 时，两频率相同。仅看纯虚特征值还不足够；必须检查一阶四维系统的本征向量数。临界矩阵中，每个纯虚根代数重数为二、几何重数为一，因此包含

$$(\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b})e^{\pm i\Omega t/\sqrt{2}}$$

形式的解。t 因子使某些扰动无界，所以等号应排除。

小质量比极限提供另一条检查。展开平方根，

$$\nu_-^2/\Omega^2 = \frac{27}{4}q + O(q^2), \qquad \nu_+^2/\Omega^2 = 1 - \frac{27}{4}q + O(q^2).$$

慢模态随次星质量趋零而变慢；快模态趋于轨道频率。图 4-2 中的速度与科里奥利力相互垂直，只改变运动方向而不直接做功。若删去科里奥利项，静态势能曲率的判断便无法得到这里的稳定范围。

由质量比换算临界值。本题用$q = m/(M+m)$。若另用两体质量比$\gamma = m/M$，则

$$q = \frac{\gamma}{1+\gamma}, \qquad q(1-q) = \frac{\gamma}{(1+\gamma)^2}.$$

稳定条件改写为

$$27\gamma < (1+\gamma)^2,$$

即

$$\gamma^2 - 25\gamma + 1 > 0.$$

在$0 < \gamma \le 1$ 的质量排序下，临界值为

$$\gamma_c = \frac{25 - \sqrt{621}}{2} \simeq 0.0400642.$$

它与$q_c \simeq 0.0385209$ 是同一条件在不同参数中的数值，不能把这两个小数混称为同一个质量比。

取$\gamma = 1/80$，则$q = 1/81$。代回两频率得$\nu_-/\Omega \simeq 0.300822$、$\nu_+/\Omega \simeq 0.953681$，两者平方之和为一，平方之积为$27q(1-q)/4$。和、积两项能独立检查求根中漏掉的二分之一。

六、关键洞察

非共线点的几何位置与质量比无关，只是质心原点随质量比平移；稳定性却强烈依赖质量比。判断稳定时不能只看有效势的极值性质，科里奥利项是整个结论的核心。

七、易错点

1. 把两天体放在$\pm l/2$，忽略质心坐标随质量比变化；
2. 离心势符号写错；
3. 把L_4, L_5 的横坐标误写为零；
4. 由“势能极大”直接判为不稳定；
5. 特征行列式中漏掉科里奥利项的乘积；
6. 地月质量比直接取$q = 1/80$，未换成总质量分数$1/81$；
7. 把线性稳定夸大为所有非线性、外界摄动下都稳定。

八、课堂讲解建议

先用等边三角形几何得到L_4, L_5，再进行代数。二阶展开时建议统一计算$U = -V_{\text{eff}}$ 的 Hessian，最后一次性加负号，避免符号来回切换。稳定性部分用图 4-2 说明速度偏转，不把科里奥利力讲成普通回复力。

九、变式训练

变式. 令质量比m/M 逐渐增大，求三角拉格朗日点稳定性丧失时的临界质量比，并求两支线性振动频率。

解答. 为避免与正文质量分数q 混用，记

$$\eta = \frac{Mm}{(M+m)^2} = q(1-q).$$

两支频率为

$$\boxed{\nu_{\pm}^2 = \frac{\Omega^2}{2}\left(1 \pm \sqrt{1-27\eta}\right)}.$$

有界线性稳定要求$0 < \eta < 1/27$。令$\gamma = m/M \le 1$，临界等式

$$\frac{\gamma}{(1+\gamma)^2} = \frac{1}{27}$$

给出

$$\boxed{\gamma_c = \frac{25-\sqrt{621}}{2} \approx 0.04006}.$$

在$\gamma = \gamma_c$ 时两频率并合，一般线性解含随时间增长的项；越过临界值后出现指数增长。当$\eta \to 0^+$，$\nu_+ \to \Omega$、$\nu_- \sim \Omega\sqrt{27\eta/4}$。

不稳定区的增长率。当$q(1-q) > 1/27$，令$d_u = \sqrt{27q(1-q)-1}$。特征方程给

$$\lambda^2/\Omega^2 = (-1 \pm i d_u)/2.$$

开平方后，增长率的正实部为

$$\frac{\sigma}{\Omega} = \frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{27q(1-q)}-1}.$$

振荡角频率大小为

$$\frac{\omega_u}{\Omega} = \frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{27q(1-q)}+1}.$$

一个不稳定模态形如$e^{\sigma t}\cos\omega_u t$，不是纯指数也不是有界振动。把复频率平方的负实部单独读成稳定，会漏掉其虚部造成的增长。

取$q = 0.05$，有$27q(1-q) = 1.2825$，增长率约0.1820Ω。经过一个两体公转周期，增长因子为

$$e^{2\pi\sigma/\Omega} \simeq 3.14.$$

这只是线性小扰动阶段的增长率；扰动变大后线性化失效，不能用它无限外推轨道位置。

当参数从不稳定侧接近临界值，$\sigma \to 0$，但临界本征向量仍不足，含线性增长项。这解释了“增长指数趋零”不等于“临界系统所有解有界”。严格稳定范围、临界多项式增长和超临界指数增长应分别陈述。

临界矩阵的广义本征向量。取$\Omega=1$，按$(x,y,\dot{x},\dot{y})$ 排列扰动变量。临界值处$1-2q=\sqrt{23/27}$，一阶矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3/4 & \sqrt{23}/4 & 0 & 2 \\ \sqrt{23}/4 & 9/4 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

令$\lambda=i/\sqrt{2}$，并定义

$$y_v=\frac{-\sqrt{23}+4\sqrt{2}\,i}{11},\qquad \boldsymbol{v}=(1,y_v,\lambda,\lambda y_v)^T.$$

代入可检验$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{v}=0$。进一步令

$$w_y=\frac{8}{11}(1+\lambda y_v),\qquad \boldsymbol{w}=(0,w_y,1,y_v+\lambda w_y)^T.$$

同样直接代回得到

$$(\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{w}=\boldsymbol{v}.$$

于是线性方程有解

$$\boldsymbol{X}(t)=e^{\lambda t}(\boldsymbol{w}+t\boldsymbol{v}).$$

对它求导，再与$\boldsymbol{AX}$ 比较，两者相等。取实部或虚部可得到真实扰动，含随时间增大的振荡幅值。

这是一条具体的无界解，足以排除 “所有小扰动有界” 的临界稳定性。并不是所有临界初态都增长：沿普通本征向量的特殊初态仍可纯振荡，问题在于一般初态含广义本征向量分量。仅画一条闭合扰动椭圆不能证明临界稳定。

恢复Ω 后，时间变为Ωt，振荡频率为$\Omega/\sqrt{2}$。本例的矩阵与图 4-2 中科里奥利方向一致；若把两项陀螺符号同时写反，需要同步检查坐标旋向与本征向量，不能只保留相同特征多项式就认为图文已一致。

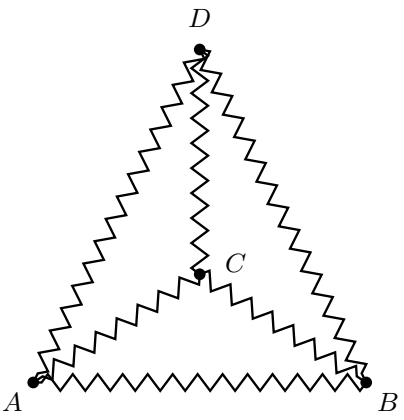
第 5 题

边长为l 的正四面体$ABCD$ 的每条棱上均接电阻R。四面体体心为H，从H 到四个顶点分别接一个电容C。底面中心为坐标原点O，坐标方向如图。$t<0$ 时存在沿x 方向的恒定均匀磁场，电容均不带电。$t>0$ 后磁场变为

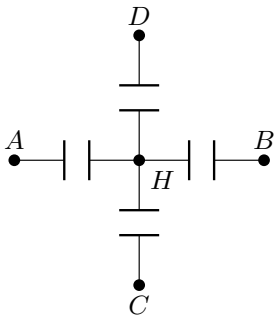
$$\boldsymbol{B}=B_0(\cos\omega t\,\hat{\boldsymbol{x}}+\sin\omega t\,\hat{\boldsymbol{y}}).$$

（1）求t 略大于零时棱AD、AB 上的电流大小；

（2）求足够长时间后，AD、AB 上电阻的平均发热功率。



电阻子图：完整 K_4，交叉处不另设节点



电容子图：四条 C 支路

坐标原点为 H；$+z$ 指向 D
$+x$ 指向底面顶点 A，B 在 $+y$ 一侧

图 5-1　正四面体电阻—电容网络及坐标系

一、题型定位

六条棱上的感应电动势先由同一规范计算，再列节点方程。体心位置和相等的棱电阻使各节点驱动相消，所以改变某只电容并不会自动产生充电。

二、知识点

1. 均匀时变磁场的对称规范$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}$；
2. 直线支路感应电动势；
3. 完全图K_4 的节点电流守恒；
4. 电容初始电压连续；
5. 正弦量复振幅与平均焦耳功率。

三、物理图像

六条电阻棱构成完全图，四个电容从顶点径向连到体心。若把体心H 作为矢势原点，径向支路上$(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r})\cdot d\boldsymbol{r}=0$，所以电容支路没有附加的线积分电动势。更强的四面体对称性还使每个顶点流入三条电阻棱的感应源电流恰好相消，电容因此始终不参与充放电。

四、解题入口

先用以H 为原点的顶点坐标，统一计算从顶点i 指向顶点j 的支路电动势

$$\mathcal{E}_{ij}=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i\times\boldsymbol{r}_j).$$

然后证明$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}=0$。这样节点电势全部相等，棱电流就是$I_{ij}=\mathcal{E}_{ij}/R$，电容值$C$ 不会出现在结果中。

五、解析

（一）建立四面体坐标

把原点平移到体心H，取

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}_A&=\left(\frac{l}{\sqrt{3}},0,-\frac{l}{2\sqrt{6}}\right),\\
\boldsymbol{r}_B&=\left(-\frac{l}{2\sqrt{3}},\frac{l}{2},-\frac{l}{2\sqrt{6}}\right),\\
\boldsymbol{r}_C&=\left(-\frac{l}{2\sqrt{3}},-\frac{l}{2},-\frac{l}{2\sqrt{6}}\right),\\
\boldsymbol{r}_D&=\left(0,0,\frac{\sqrt{6}l}{4}\right).
\end{aligned}\tag{1}$$

任意两点距离均为l，且

$$\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{r}_B+\boldsymbol{r}_C+\boldsymbol{r}_D=0.\tag{2}$$

（二）直棱上的感应电动势

均匀磁场可取

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}.\tag{3}$$

感生电场

$$\boldsymbol{E}_{\text{ind}}=-\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}=-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\times\boldsymbol{r}.\tag{4}$$

沿直线$i \to j$ 积分：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ij} &= \int_i^j \boldsymbol{E}_{\text{ind}} \cdot d\boldsymbol{l} \\ &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}} \cdot \int_i^j \boldsymbol{r} \times d\boldsymbol{r} \\ &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}} \cdot (\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{r}_j).\end{aligned} \tag{5}$$

（三）$t = 0^+$ 的电流

由磁场表达式

$$\dot{\boldsymbol{B}}(0^+) = B_0\omega\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{6}$$

计算叉积的y 分量：

$$(\boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{r}_D)_y = -\frac{\sqrt{2}}{4}l^2, \tag{7}$$

$$(\boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{r}_B)_y = \frac{\sqrt{2}}{8}l^2. \tag{8}$$

代入式（5）：

$$\mathcal{E}_{AD}(0^+) = \frac{\sqrt{2}}{8}B_0\omega l^2, \tag{9}$$

$$\mathcal{E}_{AB}(0^+) = -\frac{\sqrt{2}}{16}B_0\omega l^2. \tag{10}$$

电容电压不能突变，初始均为零，四顶点与H 的标量电势相同。因此电流大小为

$$\boxed{|I_{AD}(0^+)| = \frac{\sqrt{2}B_0\omega l^2}{8R}}, \tag{11}$$

$$\boxed{|I_{AB}(0^+)| = \frac{\sqrt{2}B_0\omega l^2}{16R}}. \tag{12}$$

（四）为何电容始终不充电

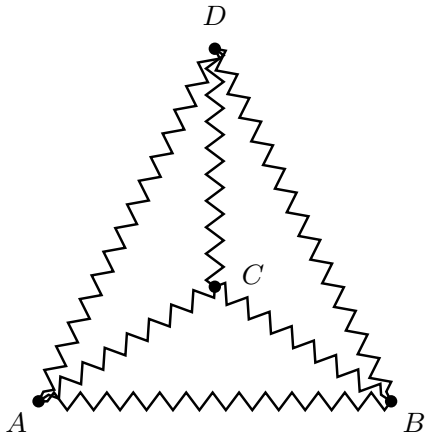
对任一顶点i，三条相连棱的电动势代数和为

$$\begin{aligned}\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij} &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}} \cdot \left[\boldsymbol{r}_i \times \sum_{j\neq i}\boldsymbol{r}_j\right] \\ &= -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}} \cdot [\boldsymbol{r}_i \times (-\boldsymbol{r}_i)] \\ &= 0.\end{aligned} \tag{13}$$

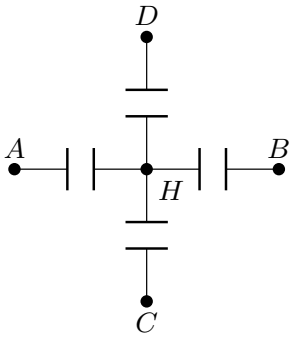
若四个顶点电势相等，则每个节点由三条电阻棱流入的电流代数和为零，电容电流也为零。初始状态正满足这一条件，故它在整个过程中自洽保持：

$$V_A = V_B = V_C = V_D = V_H. \tag{14}$$

$$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij}=0 \quad\Longrightarrow\quad V_i-V_H=0$$



电阻子图：完整 K_4，交叉处不另设节点



电容子图：四条 C 支路

图 5-2　四面体网络的节点对称性

（五）稳态复振幅与平均功率

写成复数形式

$$\boldsymbol{B}(t)=\Re\{B_0(\hat{\boldsymbol{x}}-i\hat{\boldsymbol{y}})e^{i\omega t}\}. \tag{15}$$

则

$$\dot{\boldsymbol{B}}=\Re\{B_0\omega(i\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})e^{i\omega t}\}. \tag{16}$$

由式（5）计算两支路的电动势复振幅：

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{AD}=\frac{\sqrt{2}}{8}B_0\omega l^2, \tag{17}$$

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{AB}=-\left(\frac{\sqrt{2}}{16}+i\frac{\sqrt{6}}{48}\right)B_0\omega l^2. \tag{18}$$

于是

$$|\widetilde{I}_{AD}|^2=\frac{B_0^2\omega^2l^4}{32R^2}, \tag{19}$$

而

$$\begin{aligned}|\widetilde{I}_{AB}|^2&=\frac{B_0^2\omega^2l^4}{R^2}\left(\frac{2}{256}+\frac{6}{2304}\right)\\&=\frac{B_0^2\omega^2l^4}{96R^2}.\end{aligned} \tag{20}$$

复振幅采用峰值，电阻的周期平均功率为

$$\overline{P}=\frac{1}{2}R|\widetilde{I}|^2. \tag{21}$$

故

$$\boxed{\overline{P}_{AD}=\frac{B_0^2\omega^2 l^4}{64R}}, \tag{22}$$

$$\boxed{\overline{P}_{AB}=\frac{B_0^2\omega^2 l^4}{192R}}. \tag{23}$$

回路校验。任一三角面三条有向电动势之和，应等于$-d\Phi/dt$。用式（5）相加会得到该三角形有向面积矢量与$\dot{\boldsymbol{B}}$ 的点积，说明支路分配满足法拉第定律而非任意指定。

电容为何不是多余条件。若四个径向支路的电容不相同，或中心不在四面体体心，节点对称性可能破坏，电容会出现交流电压。本题给出相同C 是为了保持四面体完全对称；最终不含C 是对称导致的物理结果。

初始时刻的方向核验。 $t=0^+$ 时$\boldsymbol{B}$ 本身仍沿$+x$，但感应电动势由$\dot{\boldsymbol{B}}$ 决定。此刻

$$\dot{\boldsymbol{B}}=B_0\omega\hat{\boldsymbol{y}},$$

所以不能把$B_0\hat{\boldsymbol{x}}$ 直接代入式（5）。例如AD 支路：

$$\boldsymbol{r}_A\times\boldsymbol{r}_D=\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{4}l^2,0\right),$$
$$\mathcal{E}_{AD}=-\frac{1}{2}B_0\omega\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}l^2\right)=\frac{\sqrt{2}}{8}B_0\omega l^2.$$

该结果单位为

$$[B_0\omega l^2]=\mathrm{T\,s^{-1}m^2}=\mathrm{V},$$

量纲正确。

AB **复振幅的模方展开**。式（18）中实部和虚部分别来自$\dot{B}_y$、$\dot{B}_x$：

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{AB}=-B_0\omega l^2\left(\frac{\sqrt{2}}{16}+i\frac{\sqrt{6}}{48}\right).$$

所以

$$\begin{aligned}|\widetilde{\mathcal{E}}_{AB}|^2&=B_0^2\omega^2 l^4\left[\left(\frac{\sqrt{2}}{16}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{48}\right)^2\right]\\&=B_0^2\omega^2 l^4\left(\frac{1}{128}+\frac{1}{384}\right)\\&=\frac{1}{96}B_0^2\omega^2 l^4.\end{aligned}$$

两个正交磁场分量相差90°，因此平均功率必须先合成复振幅，不能把$t=0^+$ 的瞬时电流直接平方后当成周期平均。

节点方程的显式形式。取$V_H=0$，四个顶点电势之和为零。在正弦稳态，顶点i 的方程

是

$$\frac{1}{R}\sum_{j\neq i}(V_i - V_j + \mathcal{E}_{ij}) + i\omega C V_i = 0.$$

利用$\sum_j V_j = 0$ 和式（13）：

$$\left(\frac{4}{R} + i\omega C\right) V_i = 0.$$

有限R, C, ω 下只能有$V_i = 0$。这给出了“电容不充电”的节点方程证明，而不只依赖口头对称。

面回路的具体核验。以有向回路$A \to B \to D \to A$ 为例，

$$\mathcal{E}_{AB} + \mathcal{E}_{BD} + \mathcal{E}_{DA} = -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}} \cdot (\boldsymbol{r}_A \times \boldsymbol{r}_B + \boldsymbol{r}_B \times \boldsymbol{r}_D + \boldsymbol{r}_D \times \boldsymbol{r}_A)\,.$$

括号内等于

$$(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A) \times (\boldsymbol{r}_D - \boldsymbol{r}_A),$$

即该三角面的两倍有向面积矢量。因此

$$\sum \mathcal{E} = -\dot{\boldsymbol{B}} \cdot \boldsymbol{S}_{ABD} = -\frac{d\Phi_{ABD}}{dt},$$

与法拉第定律严格一致，也验证了式（5）的因子1/2。

功率比。两棱满足

$$\frac{\overline{P}_{AD}}{\overline{P}_{AB}} = 3.$$

两条棱电阻相同，所以这是感应电动势复振幅模方之比。AD 对水平旋转磁场的有向面积投影更强，并非因为它在透视图上画得更长；正四面体所有棱长都为l。

若不预先使用对称性的完整解法。设顶点电势列向量为

$$\boldsymbol{V} = (V_A, V_B, V_C, V_D)^{\mathsf{T}},$$

完全图K_4 的电阻拉普拉斯矩阵为

$$\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

在满足$\sum_i V_i = 0$ 的三维子空间上，$\boldsymbol{L}$ 的特征值全为4；共同电势方向$(1,1,1,1)^{\mathsf{T}}$ 的特征值为零。稳态节点方程可写为

$$\left(\frac{\boldsymbol{L}}{R} + i\omega C\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{V} = -\frac{1}{R}\boldsymbol{s},$$

其中

$$s_i = \sum_{j\neq i} \mathcal{E}_{ij}.$$

式（13）说明$\boldsymbol{s} = \mathbf{0}$，于是零和子空间内

$$\left(\frac{4}{R} + i\omega C\right)\boldsymbol{V} = \mathbf{0}.$$

由于系数不可能为零，只能有$\boldsymbol{V} = \mathbf{0}$。相对体心的共同顶点电势会给四只电容充电，并非规范自由度；只有把所有顶点与H 一起平移同一电势才不改变物理量。零初始电压排除了这个共同充电模。这一矩阵写法说明结论来自网络的对称本征模，并能推广到其他正多面体网络。

能量去向。磁场源维持旋转磁场，对六条电阻回路持续作功；电容电场能

$$U_C = \frac{C}{2}\sum_i |V_i - V_H|^2$$

始终为零。一个周期内磁场源所作平均功全部转化为六条棱上的焦耳热。因而 “电容不工作” 不等于 “网络没有感应电流”，而是环流被限制在四面体棱图内部。

电容不必相同。令V_i 表示顶点相对体心的电压。即使径向电容分别为任意正值C_i，节点方程仍是

$$C_i\dot{V}_i + \frac{1}{R}\sum_{j\neq i}(V_i - V_j) = 0,$$

因为感应源的节点和为零。零初始电压使唯一解保持$V_i = 0$。改变电容只改变齐次暂态，不能产生驱动；破坏棱电阻的相等性或把公共节点移离体心则需重新分析。

用节点源相消检验每只电容。顶点坐标以体心为原点，故

$$\boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_B + \boldsymbol{r}_C + \boldsymbol{r}_D = \mathbf{0}.$$

沿直线棱ij 的感应电动势为

$$\mathcal{E}_{ij} = -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{r}_j).$$

对任一顶点求和，

$$\sum_{j\neq i}\mathcal{E}_{ij} = -\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{B}}\cdot[\boldsymbol{r}_i \times (-\boldsymbol{r}_i)] = 0.$$

这是一项逐节点约束，比单个三角回路的法拉第定律更强。图 5-2 保留完整六条电阻棱和四条电容支路，交叉线没有增加新节点。

以H 为电压参考、各电容初始未充电，节点方程写成

$$C_i\dot{V}_i + \frac{1}{R}\sum_{j\neq i}(V_i - V_j) = 0.$$

无论C_i 是否完全相等，$V_i = 0$ 都满足方程和初值；线性初值问题的唯一性保证各电容始终零电压。电容不相等本身不能激发齐次系统。

若存在初始电压，定义电容能量

$$E_C = \frac{1}{2}\sum_i C_i V_i^2.$$

将节点方程乘以V_i 后求和，得到

$$\dot{E}_C = -\frac{1}{R}\sum_{i<j}(V_i - V_j)^2 \le 0.$$

这是无源电压暂态会耗散的独立检查。外磁场仍能在闭合棱回路中产生电流和焦耳热，因此“电容不充电”不代表电路没有感应电流。计算棱平均功率时，复幅值采用峰值约定，应有$\overline{P} = R|\widetilde{I}|^2/2$。

有初始电压时的暂态例子。四只电容均为C，取初始电压向量$\boldsymbol{V}(0) = (V, -V, 0, 0)$，其总和为零。完整四面体图的 Laplace 矩阵在零和子空间满足$\boldsymbol{L}\boldsymbol{V} = 4\boldsymbol{V}$，故

$$C\dot{\boldsymbol{V}} + \frac{4}{R}\boldsymbol{V} = 0.$$

解为

$$\boldsymbol{V}(t) = \boldsymbol{V}(0)e^{-4t/(RC)}.$$

电容总能量随时间变化为

$$E_C(t) = CV^2 e^{-8t/(RC)}.$$

电阻耗散功率则是$8CV^2/(RC)$ 乘同一指数，积分恰等于初始电容能量。这个例子证明非零电容电压是可以衰减的齐次暂态；原题初始电压为零时，不能把此暂态作为外磁场驱动后必然产生的响应。

六、关键洞察

对称性不是一句“显然电势相等”，而是可由式（13）严格证明：每个节点三条棱的感应源代数和为零。因此六条棱内部可以形成环流，却没有净电流流入任何径向电容。

七、易错点

1. 只对某一个三角回路使用法拉第定律，导致支路电动势分配不唯一；
2. 忘记感应电动势有方向，求节点和时把大小直接相加；
3. 把电容在$t = 0^+$ 当成开路；
4. 平均功率用$R|\widetilde{I}|^2$，漏掉峰值复振幅对应的$1/2$；
5. 看到答案不含C 就误认为可以一开始删除电容，而未验证电容电流确为零。

八、课堂讲解建议

先在图 5-2 上标出一个顶点的三条有向棱，让学生验证式（13）。随后只计算AD、AB两个叉积。把“初始电容电压连续”和“全程节点源和为零”分开讲，避免用初始结论替代稳态论证。

九、变式训练

变式. 把H 到顶点D 的电容改为$2C$，并令匀强磁场绕任意固定轴旋转，判断电容是否充电。

解答. 在体心为原点的对称规范中，沿棱ij 的感应电动势正比于

$$\mathcal{E}_{ij} \propto -\dot{\boldsymbol{B}} \cdot (\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{r}_j).$$

对任一顶点i，其余三个顶点满足$\sum_{j\neq i} \boldsymbol{r}_j = -\boldsymbol{r}_i$，所以

$$\sum_{j\neq i} \mathcal{E}_{ij} \propto -\dot{\boldsymbol{B}} \cdot \left[\boldsymbol{r}_i \times \sum_{j\neq i} \boldsymbol{r}_j\right] = 0.$$

因而节点源向量对任意$\dot{\boldsymbol{B}}$ 方向都是零。所有顶点与H 保持等电势是唯一稳态解，即

$$\boxed{V_A = V_B = V_C = V_D = V_H}.$$

所以即使一只电容变为$2C$，各电容电压仍为零，不会充电；改变的只是若有非零节点电压时的瞬态时间尺度。

这里必须同时使用“节点驱动为零”和“初始电容电压为零”。前者说明外磁场变化没有激发非零节点电势的源项，后者排除了电路自身携带的齐次暂态。电容改为$2C$ 只会改变齐次方程的时间尺度，不能凭空产生驱动；因此结论并不是依赖四只电容完全相等，而是依赖几何感应电动势在每个节点的矢量和为零。

常量电压模态与电荷守恒。原题四只电容未充电，所以节点电压为零。若四只电容相同，并补给任意初电压$\boldsymbol{V}_0$，可分解为

$$\boldsymbol{V}_0 = \overline{V}\mathbf{1} + \boldsymbol{V}_\perp, \qquad \overline{V} = \tfrac{1}{4}\sum_i V_i(0), \qquad \sum_i V_{\perp i} = 0.$$

完整图的电阻 Laplace 矩阵在常量方向本征值零，在零和子空间本征值四，所以

$$\boldsymbol{V}(t) = \overline{V}\mathbf{1} + e^{-4t/(RC)}\boldsymbol{V}_\perp.$$

电阻只能耗散电压差，不能耗散四顶点相对中心共同的电容电压。顶点总电荷$C\sum_i V_i$ 守恒，最终残留能量为

$$E_\infty = 2C\overline{V}^2.$$

初始能量减去它才是电阻最终耗散热量。前面的$(V,-V,0,0)$ 例子平均为零，因此能量全部衰减；若初值是(V,V,V,V)，没有电阻电流，电容能量保持。

当电容不相等时，最终共同电压由电荷加权平均给出：

$$V_\infty=\frac{\sum_i C_iV_i(0)}{\sum_i C_i}.$$

暂态不再只有一个共同衰减指数，但零初值仍使全部节点电压保持零。改变电容只改变已有暂态的动力学，不能从零初值的齐次方程产生非零响应。

这一结论假定中心与顶点群之间只有电容、没有导电泄漏支路。若加入漏电阻，常量模态也可以衰减，需要另写节点方程。外磁场驱动的棱回路电流仍与这些电容电压模态同时存在，不能混成一个标量电流。

一只电容加倍的完整暂态。取$C_A=2C$，其余三只为C，补给初值$V_A(0)=V$、$V_B(0)=V_C(0)=V_D(0)=0$。后三点对称，始终具有共同电压$b(t)$，第一点电压为$a(t)$。方程缩为

$$2C\dot a=-3(a-b)/R,\qquad C\dot b=(a-b)/R.$$

因此电荷约束与电压差分别满足

$$2a+3b=2V,\qquad \frac{d(a-b)}{dt}=-\frac{5}{2RC}(a-b).$$

解为

$$a(t)=\frac{2}{5}V+\frac{3}{5}Ve^{-5t/(2RC)},$$
$$b(t)=\frac{2}{5}V-\frac{2}{5}Ve^{-5t/(2RC)}.$$

初值、最终共同电压与电荷守恒都可逐项代入检查。这里衰减率为$5/(2RC)$，不同于四只相同电容的$4/(RC)$。

初始电容能量为CV^2，最终为

$$E_\infty=\frac{1}{2}(5C)(2V/5)^2=\frac{2}{5}CV^2.$$

所以耗散热量为$3CV^2/5$。只有与A 相连的三条电阻有电压差，总功率为

$$P(t)=\frac{3V^2}{R}e^{-5t/(RC)}.$$

积分得到

$$\int_0^\infty P(t)dt=\frac{3}{5}CV^2,$$

与能量差一致。

这个例子同时核查了不等电容、零源节点方程、常量电荷模态和焦耳热。若将初值仍改回全零，所有暂态项与最终电压都为零，原题的不充电结论依然成立。

第 6 题

一定量理想气体初态为(V_0, p_0, T_0)，定容摩尔热容量$C_V = 5R/2$。过程a 定容升温至$2T_0$；过程b 定压升温至$4T_0$；过程c 保持压强与体积之比p/V 不变，降温至T_0，构成循环。

（1）过程a 吸热为$\alpha p_0 V_0$，求α；

（2）过程b 吸热为$\beta p_0 V_0$，求β；

（3）过程c 放热为$\gamma p_0 V_0$，求γ；

（4）求循环效率。

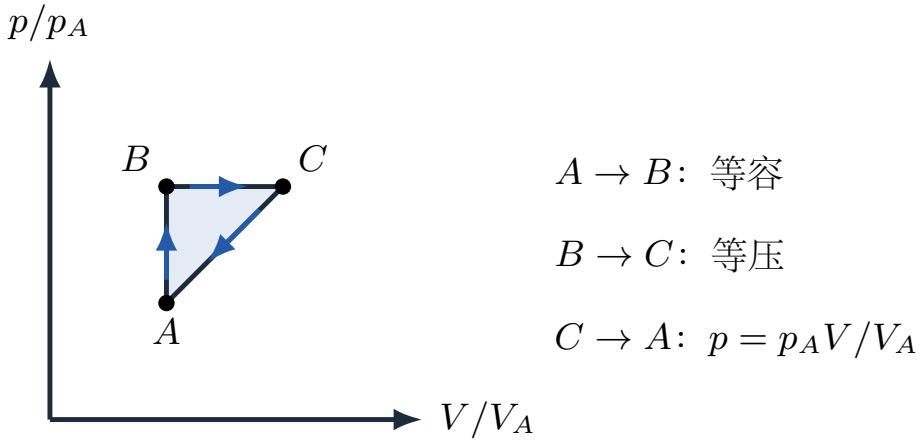


图 6-1　由定容、定压和p/V 恒定过程组成的循环

一、题型定位

这个循环的三段路径分别为等容、等压和斜直线。逐段算热量并判定吸热区间后，效率分母才能取对。

二、知识点

1. 理想气体状态方程；
2. $C_P = C_V + R$；
3. 热力学第一定律；
4. 非等压过程功$W = \int p\,dV$；
5. 热机效率$\eta = W_{\text{net}}/Q_{\text{in}}$。

三、物理图像

初态$A = (V_0, p_0, T_0)$。定容到$B = (V_0, 2p_0, 2T_0)$，再定压到$C = (2V_0, 2p_0, 4T_0)$。过程c 满足$p/V = p_0/V_0$，所以在p—V 图上是过原点的直线，从C 返回A。

四、解题入口

由初态

$$nRT_0 = p_0V_0.$$

把所有热量、内能变化和功都化成p_0V_0 的倍数，避免在中途保留不必要的n、R、T_0。

五、解析

（一）过程a

定容过程$W_a = 0$。因此

$$\begin{aligned} Q_a &= \Delta U_a = nC_V(2T_0 - T_0) \\ &= n\frac{5R}{2}T_0 \\ &= \frac{5}{2}p_0V_0. \end{aligned} \tag{1}$$

故

$$\boxed{\alpha = \frac{5}{2}}. \tag{2}$$

（二）过程b

定压为$2p_0$，且

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R. \tag{3}$$

所以

$$\begin{aligned} Q_b &= nC_P(4T_0 - 2T_0) \\ &= n\frac{7}{2}R \cdot 2T_0 \\ &= 7p_0V_0. \end{aligned} \tag{4}$$

因此

$$\boxed{\beta = 7}. \tag{5}$$

（三）过程c

在状态C，$p_C/V_C = 2p_0/(2V_0) = p_0/V_0$，故全过程

$$p = \frac{p_0}{V_0}V. \tag{6}$$

气体从$V_C = 2V_0$ 压缩到$V_A = V_0$，对外作功

$$\begin{aligned} W_c &= \int_{2V_0}^{V_0} \frac{p_0}{V_0} V \, dV \\ &= \frac{p_0}{2V_0}\left(V_0^2 - 4V_0^2\right) \\ &= -\frac{3}{2} p_0 V_0. \end{aligned} \tag{7}$$

内能变化

$$\begin{aligned} \Delta U_c &= nC_V(T_0 - 4T_0) \\ &= n\frac{5R}{2}(-3T_0) \\ &= -\frac{15}{2} p_0 V_0. \end{aligned} \tag{8}$$

由第一定律$Q = \Delta U + W$：

$$Q_c = -\frac{15}{2} p_0 V_0 - \frac{3}{2} p_0 V_0 = -9 p_0 V_0. \tag{9}$$

放热量的正值系数为

$$\boxed{\gamma = 9}. \tag{10}$$

（四）循环效率

净功也可由三过程相加：

$$W_a = 0, \tag{11}$$

$$W_b = 2p_0(2V_0 - V_0) = 2p_0 V_0, \tag{12}$$

$$W_c = -\frac{3}{2} p_0 V_0. \tag{13}$$

所以

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2} p_0 V_0. \tag{14}$$

吸热只发生在a, b：

$$Q_{\text{in}} = Q_a + Q_b = \left(\frac{5}{2} + 7\right) p_0 V_0 = \frac{19}{2} p_0 V_0. \tag{15}$$

故

$$\boxed{\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{1}{19}}. \tag{16}$$

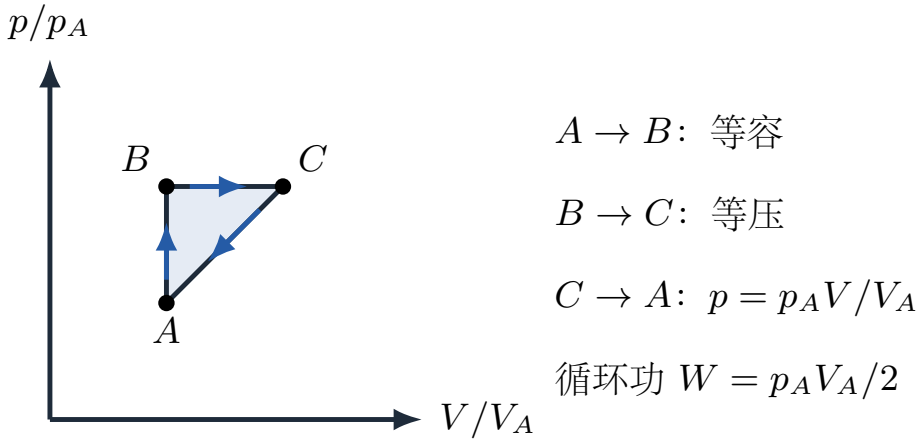


图 6-2　循环净功与各过程热量

闭合性检查。全循环$\Delta U = 0$，所以$Q_a + Q_b + Q_c = (5/2 + 7 - 9)p_0V_0 = \frac{1}{2}p_0V_0 = W_{\text{net}}$，与式（14）完全一致。

过程c 的状态关系。联立$p = kV$ 与$pV = nRT$ 得$V \propto \sqrt{T}$、$p \propto \sqrt{T}$。从$4T_0$ 降到T_0 时，V、p 都恰好减半，确实回到初态。

逐过程第一定律清单。过程a：

$$\Delta U_a = \frac{5}{2}p_0V_0, \quad W_a = 0, \quad Q_a = \frac{5}{2}p_0V_0.$$

过程b：

$$\Delta U_b = nC_V(2T_0) = 5p_0V_0,$$

$$W_b = 2p_0V_0, \qquad Q_b = \Delta U_b + W_b = 7p_0V_0.$$

过程c：

$$\Delta U_c = -\frac{15}{2}p_0V_0, \quad W_c = -\frac{3}{2}p_0V_0, \quad Q_c = -9p_0V_0.$$

把三行的ΔU 相加确为零；把三行的W 与Q 分别相加都为$\frac{1}{2}p_0V_0$。

效率的量级。

$$\eta = \frac{1}{19} \approx 5.26\%.$$

循环在b 过程中吸收大量热量，却在c 的压缩降温过程中放出$9p_0V_0$，净功只剩$0.5p_0V_0$，因此效率较低。若学生得到接近50% 的数值，应优先检查是否漏算过程c 的压缩功或误把Q_c 只写成ΔU_c。

熵变化复核。对理想气体，

$$\Delta S = nC_V \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

三过程沿同一组平衡态可逆实现时，完整循环回到原状态，所以总熵变必为零。这是状态

函数闭合性的另一项检查，但热机向外界的总熵产生还取决于实际换热温差，题面并未规定热源温度，不能据此把循环称为卡诺循环。

一般热容量的推广。若$C_V = fR/2$，则

$$Q_a = \frac{f}{2}p_0V_0,$$

$$Q_b = n\left(\frac{f}{2}+1\right)R(2T_0) = (f+2)p_0V_0,$$

过程c 为

$$Q_c = -\frac{3f}{2}p_0V_0 - \frac{3}{2}p_0V_0 = -\frac{3}{2}(f+1)p_0V_0.$$

净功仍由p—V 路径决定，为$\frac{1}{2}p_0V_0$。因此

$$\eta = \frac{1/2}{f/2+f+2} = \frac{1}{3f+4}.$$

代入$f=5$ 即得$1/19$。这一推广显示：功由路径决定，热量还依赖气体自由度。

用面积与第一定律分别核查净功。图 6-2 的三个顶点为

$$(V/V_0, p/p_0) = (1,1), (1,2), (2,2).$$

沿斜段$p = p_0V/V_0$，因此

$$W_c = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{p_0}{V_0}V\,dV = -\frac{3}{2}p_0V_0.$$

等容段功为零，等压段功为$2p_0V_0$，所以

$$W_{\text{cycle}} = \frac{1}{2}p_0V_0.$$

这也等于三角形的有向面积。用$C_V = 5R/2$ 逐段算热量，

$$Q_a = \frac{5}{2}p_0V_0, \quad Q_b = 7p_0V_0, \quad Q_c = -9p_0V_0.$$

相加再次得到$\sum Q = W_{\text{cycle}}$。

效率分母只取正吸热量：

$$Q_{\text{in}} = Q_a + Q_b = \frac{19}{2}p_0V_0.$$

所以$\eta = 1/19$，而不是用$\sum Q$ 作分母得到一。

还可把斜段看成一条恒定过程热容的路径。因$p \propto V$，有$T \propto V^2$，

$$p\,dV = \frac{1}{2}nR\,dT.$$

故

$$\delta Q = n(C_V + R/2)dT = 3nR\,dT.$$

从$4T_0$ 降至T_0 得$Q_c = 3nR(-3T_0) = -9p_0V_0$，与面积积分一致。三段可逆路径的熵变分别为$(5/2)nR\ln 2$、$(7/2)nR\ln 2$、$-3nR\ln 4$，相加为零；这项状态函数校验不意味着实际有限温差换热过程没有熵产生。

六、关键洞察

题眼是区分$p/V = \text{const}$ 与$pV = \text{const}$。一旦把过程c 画成过原点直线，其功就是梯形有向面积，热量再由内能变化补齐。

七、易错点

1. 把过程c 当成等温过程；
2. 定压过程仍用C_V 计算吸热；
3. 压缩过程中W_c 的积分上下限写反；
4. 把放热系数γ 写成负数；
5. 效率分母误用总吸热的代数和而非正吸热量。

八、课堂讲解建议

先让学生只标出A, B, C 三点，不急于算热量。过程c 的功用图形面积和积分各算一次；最后用全循环$\sum Q = \sum W$ 做闭合校验。

幂律路径的例外。$p/V^s = \text{const}$ 时$T \propto V^{s+1}$，下面的热容公式只适用于$s \neq -1$。$s = -1$ 是等温过程，$\mathrm{d}T = 0$ 而一般仍有热交换，不能用有限的路径热容表示。

九、变式训练

把C_V 改为一般的$fR/2$，求$\alpha, \beta, \gamma, \eta$；再把过程$c$ 改为$p/V^s = \text{const}$，讨论何种s 能让给定终温回到初态。

变式的完整解答。将气体的定容摩尔热容写成

$$C_V = \frac{f}{2}R.$$

过程a 中温度从T_0 升至$2T_0$，体积不变，因而

$$Q_a = nC_VT_0 = \frac{f}{2}p_0V_0, \qquad \boxed{\alpha = \frac{f}{2}}.$$

过程b 定压，温度从$2T_0$ 升至$4T_0$，故

$$Q_b = n(C_V + R)(2T_0) = (f+2)p_0V_0, \qquad \boxed{\beta = f+2}.$$

再设回程满足$p/V^s = K$。由$p = KV^s$ 与$pV = nRT$ 得

$$T = \frac{K}{nR}V^{s+1}.$$

对任意一段该过程微分：

$$(s+1)p\,\mathrm{d}V = nR\,\mathrm{d}T,$$

所以

$$\mathrm{d}Q = nC_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V = n\left(C_V + \frac{R}{s+1}\right)\mathrm{d}T.$$

因此该路径的摩尔热容为

$$\boxed{C_s = C_V + \frac{R}{s+1}}.$$

不过，本循环的状态C 由过程b 确定为

$$(V_C, p_C, T_C) = (2V_0, 2p_0, 4T_0).$$

要使同一条$p/V^s = \text{const}$ 曲线同时通过C 与初态A，必须有

$$\frac{2p_0}{(2V_0)^s} = \frac{p_0}{V_0^s} \quad\Longrightarrow\quad 2^{1-s} = 1.$$

故闭合条件唯一给出

$$\boxed{s = 1}.$$

代入$s = 1$ 和$T_A - T_C = -3T_0$：

$$Q_c = n\left(\frac{f}{2}R + \frac{R}{2}\right)(-3T_0) = -\frac{3}{2}(f+1)p_0V_0,$$

所以放热系数

$$\boxed{\gamma = \frac{3}{2}(f+1)}.$$

净功由路径决定，仍为$W_{\text{net}} = p_0V_0/2$；总吸热为

$$Q_{\text{in}} = \left(\frac{f}{2} + f + 2\right)p_0V_0 = \frac{3f+4}{2}p_0V_0.$$

因而

$$\boxed{\eta = \frac{1}{3f+4}}.$$

当$f=5$ 时逐项还原为$\alpha=5/2$、$\beta=7$、$\gamma=9$、$\eta=1/19$。

还可用能量收支复核：一个完整循环内$\Delta U_{\text{cycle}}=0$，所以$Q_{\text{net}}=W_{\text{net}}=p_0V_0/2>0$。同时$f>0$ 给出$0<\eta=1/(3f+4)<1$，符合热机效率的基本范围。若计算所得净热量与p—V图所围有向面积不同，错误通常出在过程c 的功$\int p\,dV$ 或放热正负号。

改变循环尺度而保留图形的变式。把原题的倍数二改为一般$b>1$，顶点取(V_0,p_0)、(V_0,bp_0)、(bV_0,bp_0)，回程仍沿$p=p_0V/V_0$。三点温度分别为

$$T_0,\qquad bT_0,\qquad b^2T_0.$$

令$c=C_V/R$。等容、等压和斜段的热量分别为

$$Q_a=c(b-1)p_0V_0,$$

$$Q_b=(c+1)b(b-1)p_0V_0,$$

$$Q_c=(c+1/2)(1-b^2)p_0V_0.$$

净功由三角形面积给出

$$W=\frac{1}{2}(b-1)^2p_0V_0.$$

逐段相加热量也给同一值。吸热量只包含前两段，所以

$$\eta(b)=\frac{b-1}{2[c+(c+1)b]}.$$

取$c=5/2,b=2$ 恢复$1/19$。$b\to1$ 时面积按$(b-1)^2$ 缩小，而吸热按$b-1$ 缩小，效率趋零；不能因为循环形状仍为三角形就认为效率不变。

若形式令$b\to\infty$，效率趋于$1/[2(c+1)]$。该极限依赖热容量不随温度改变；真实气体在很大温区可能改变自由度，不能无限外推原双原子气体的常数热容量。

路径熵变仍可闭合。三段分别为

$$\Delta S_a=ncR\ln b,\quad \Delta S_b=n(c+1)R\ln b,$$

$$\Delta S_c=-n(2c+1)R\ln b.$$

和为零。这里n 为物质的量，而b 为循环倍数，应避免在板书中用同一个字母表示这两个量。

有限温差热源造成的熵产生。作为指定热源的变式，让两个吸热过程都从温度$4T_0$ 的热源吸热，放热过程向温度T_0 的热源放热，气体仍沿原状态路径运动。题目原来没有给这些热源，本段额外规定它们以计算外界熵变化。

气体每周回到初态，熵变为零。热源吸放热量为$Q_h=19p_0V_0/2$、$Q_c=9p_0V_0$，所以外界总熵增为

$$\Delta S_{\text{ext}}=-\frac{Q_h}{4T_0}+\frac{Q_c}{T_0}=\frac{53}{8}nR>0.$$

气体状态路径的熵闭合与整个过程不可逆可以同时成立。前者是状态函数，后者由换热温差决定。

在相同两热源之间，最大可逆效率为$1-T_0/(4T_0)=3/4$。对相同吸热量，最大可得功为

$$W_{\mathrm{rev}}=\frac{3}{4}Q_h=\frac{57}{8}p_0V_0.$$

原循环只给$W=p_0V_0/2$，两者差为

$$W_{\mathrm{rev}}-W=\frac{53}{8}p_0V_0=T_0\Delta S_{\mathrm{ext}}.$$

这一能量差与熵产生的关系提供了独立检查。

虽然在C 点气体温度等于热源温度$4T_0$，吸热的大部分过程仍在较低温度发生；不能只看最高温吻合就认为吸热可逆。放热段从$4T_0$ 降至T_0，也只有末端温度匹配冷源。

若要可逆地实现原路径，应以连续变化的温度热源匹配气体，而不是同时坚持两个固定热源和全程可逆。原题效率按给定路径算得；本段用于解释为什么状态熵闭合不能证明热机满足卡诺条件。

第 7 题

平面曲线以参数φ 表示为

$$x = \cos^3\varphi, \qquad y = \sin^3\varphi.$$

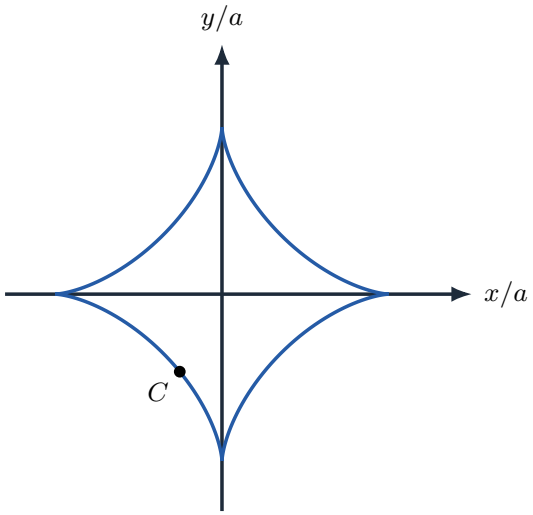
这里φ 只是参数，不是极角。研究曲线左下象限从$A = (-1, 0)$ 到$B = (0, -1)$ 的一段。质点从A 静止释放，在光滑曲线外侧滑动，并在C 点脱离。

（1）求曲线AB 任一点的斜率dy/dx；

（2）求曲率半径ρ；

（3）重力加速度为g，方向沿y 轴负向，求从A 到C 的时间t_{AC}；

（4）整条曲线在四个象限均为理想镜面。从原点O 发出一束激光，初始方向限于第三象限，要求经过不超过两次光滑反射后返回原点。求所有可能的发射极角i，用$180°$ 至$270°$ 间的角表示。



$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$

$A = (-1, 0), \quad B = (0, -1)$

图中 C 仅示意脱离点，坐标待求

图 7-1　星形线、滑动弧段与分离点

一、题型定位

星形线的导数同时用于曲率、脱离条件和反射法线。滑动部分先求支持力为零的位置，反射部分另用对称性寻找回到原点的光路。

二、知识点

1. 参数曲线斜率与曲率；
2. 机械能守恒；
3. 法向动力学与失去接触条件$N = 0$；
4. 弧长元和时间积分；

5. 镜面反射定律；
6. 星形线的轴对称与切线方向。

三、物理图像

在左下弧段，参数范围是$\pi \le \varphi \le 3\pi/2$。质点从左端尖点向右下滑，速度逐渐增大；曲线要求的法向加速度增长到重力法向分量无法单独提供时，支持力降为零，质点离开曲面。光学部分的两次反射闭合轨道有两条互为$x \leftrightarrow y$ 对称，另有沿对角线的一次反射往返轨道。

四、解题入口

先一次性求出

$$x' = -3\cos^2\varphi\sin\varphi, \qquad y' = 3\sin^2\varphi\cos\varphi.$$

在第三象限，弧长元可化成$ds = 3\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi$，曲率半径则化成$3\sin\varphi\cos\varphi$。这种相同因子会使时间积分大幅简化。

五、解析

（一）斜率

参数求导：

$$\frac{dx}{d\varphi} = -3\cos^2\varphi\sin\varphi, \tag{1}$$

$$\frac{dy}{d\varphi} = 3\sin^2\varphi\cos\varphi. \tag{2}$$

在非尖点处

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\varphi}{dx/d\varphi}\\ &= \frac{3\sin^2\varphi\cos\varphi}{-3\cos^2\varphi\sin\varphi}\\ &= -\tan\varphi.\end{aligned} \tag{3}$$

故

$$\boxed{\tan\theta = \frac{dy}{dx} = -\tan\varphi}. \tag{4}$$

（二）曲率半径

参数曲线曲率为

$$\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}. \tag{5}$$

先算分母：

$$\begin{aligned}x'^2 + y'^2 &= 9\cos^4\varphi\sin^2\varphi + 9\sin^4\varphi\cos^2\varphi\\ &= 9\sin^2\varphi\cos^2\varphi.\end{aligned} \tag{6}$$

再算分子，化简得

$$|x'y'' - y'x''| = 9\sin^2\varphi\cos^2\varphi. \tag{7}$$

所以

$$\kappa = \frac{1}{3|\sin\varphi\cos\varphi|}, \tag{8}$$

从而

$$\boxed{\rho = 3|\sin\varphi\cos\varphi|}. \tag{9}$$

在所研究第三象限内，$\sin\varphi\cos\varphi > 0$，可写为

$$\rho = 3\sin\varphi\cos\varphi. \tag{10}$$

（三）分离点

质点从A 静止，$y_A = 0$。机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgy = 0. \tag{11}$$

故

$$v^2 = -2gy = -2g\sin^3\varphi. \tag{12}$$

沿曲率中心方向的单位法向量可取

$$\boldsymbol{n} = (\sin\varphi, \cos\varphi). \tag{13}$$

重力在该方向的分量为

$$\boldsymbol{F}_g \cdot \boldsymbol{n} = -mg\cos\varphi. \tag{14}$$

质点在曲线外侧，支持力方向与$\boldsymbol{n}$ 相反。法向方程为

$$\frac{mv^2}{\rho} = -mg\cos\varphi - N. \tag{15}$$

分离点C 满足$N = 0$：

$$\frac{v_C^2}{\rho_C} = -g\cos\varphi_C. \tag{16}$$

代入式（10）、（12）：

$$\frac{-2g\sin^3\varphi_C}{3\sin\varphi_C\cos\varphi_C} = -g\cos\varphi_C. \tag{17}$$

约去$-g$ 并整理：

$$2\sin^2\varphi_C = 3\cos^2\varphi_C. \tag{18}$$

再用$\sin^2 + \cos^2 = 1$：

$$2(1 - \cos^2\varphi_C) = 3\cos^2\varphi_C, \tag{19}$$

$$\cos^2\varphi_C=\frac{2}{5},\qquad \sin^2\varphi_C=\frac{3}{5}. \tag{20}$$

第三象限两者均为负：

$$\boxed{\cos\varphi_C=-\sqrt{\frac{2}{5}},\qquad \sin\varphi_C=-\sqrt{\frac{3}{5}}}. \tag{21}$$

（四）从A 到C 的时间

由式（6），第三象限的弧长元为

$$ds=3\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi. \tag{22}$$

令

$$u=-\sin\varphi\geq 0,\qquad du=-\cos\varphi\,d\varphi. \tag{23}$$

则

$$ds=3u\,du, \tag{24}$$

而由式（12）

$$v=\sqrt{2gu^3}. \tag{25}$$

所以

$$\begin{aligned} t_{AC}&=\int_A^C\frac{ds}{v}\\ &=\frac{3}{\sqrt{2g}}\int_0^{u_C}u^{-1/2}\,du\\ &=\frac{6}{\sqrt{2g}}\sqrt{u_C}. \end{aligned} \tag{26}$$

由式（21），$u_C=\sqrt{3/5}$，故

$$\boxed{t_{AC}=3\sqrt{\frac{2}{g}}\left(\frac{3}{5}\right)^{1/4}}. \tag{27}$$

（五）一次反射返回原点

要在同一点反射后沿原路返回，入射线必须沿曲线法线。位置矢量

$$\boldsymbol{r}=(\cos^3\varphi,\sin^3\varphi), \tag{28}$$

法向量可取式（13）。二者平行要求

$$\cos^3\varphi\cos\varphi-\sin^3\varphi\sin\varphi=0, \tag{29}$$

即

$$\cos^4\varphi=\sin^4\varphi. \tag{30}$$

第三象限内得到$\varphi = 225°$，此时位置矢量极角也为

$$\boxed{i = 225°}. \tag{31}$$

（六）两次反射返回原点

利用关于x 轴的对称闭合轨道。设第一次反射参数为

$$\varphi = \pi + \delta, \qquad 0 < \delta < \frac{\pi}{2}, \tag{32}$$

第二次反射点是其关于x 轴的对称点，连接两点的光线竖直。把入射单位方向、竖直出射方向与该点切线应用反射定律，化简得到

$$\tan\delta = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{33}$$

第一反射点的位置矢量斜率为

$$\frac{y}{x} = \tan^3\delta = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \tag{34}$$

所以发射极角为

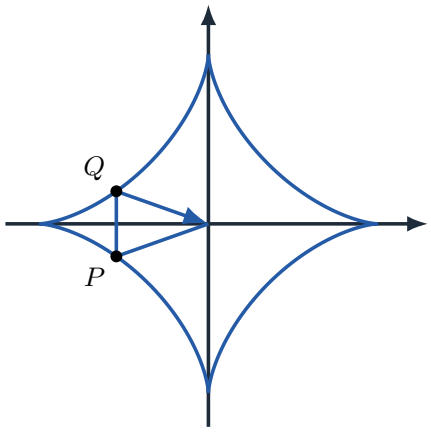
$$\boxed{i_1 = 180° + \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 199.471°}. \tag{35}$$

关于直线$y = x$ 对称的另一条闭合轨道给出

$$\boxed{i_3 = 270° - \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 250.529°}. \tag{36}$$

连同式（31），所有光滑反射解为

$$\boxed{i \in \left\{180° + \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}, 225°, 270° - \arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}\right\}}. \tag{37}$$



一条两次反射回到 O 的光路

其镜像光路给第三个方向

角平分线方向为 225°

三个方向：$199.47^\circ, 225^\circ, 250.53^\circ$

图 7-2　从原点出发并返回的光滑反射轨道

尖点说明。 180°、270° 方向射向星形线尖点，但尖点没有唯一切线和法线，通常的镜面反射定律无定义，因此不列为光滑反射解。

尺度推广。若曲线是$x = a\cos^3\varphi, y = a\sin^3\varphi$，斜率、分离参数和反射角不变；曲率半径乘$a$，式（27）的时间乘$\sqrt{a}$。

单位切向与法向的逐步构造。在第三象限，

$$\frac{ds}{d\varphi} = 3\sin\varphi\cos\varphi > 0.$$

所以

$$\boldsymbol{t} = \frac{(x', y')}{ds/d\varphi} = (-\cos\varphi, \sin\varphi).$$

再对弧长求导：

$$\frac{d\boldsymbol{t}}{ds} = \frac{(\sin\varphi, \cos\varphi)}{3\sin\varphi\cos\varphi}.$$

于是曲率方向单位向量确为

$$\boldsymbol{n} = (\sin\varphi, \cos\varphi),$$

而曲率大小是式（8）。这样可直接验证法向方程式（15）的每个符号，而不必依赖示意图猜测。

分离前支持力的检查。由式（15）

$$N = -mg\cos\varphi - \frac{mv^2}{\rho}.$$

代入式（10）、（12）：

$$\frac{N}{mg} = -\cos\varphi + \frac{2\sin^2\varphi}{3\cos\varphi}.$$

在刚离开A 的位置，$\varphi = \pi + \varepsilon$，第二项很小而$-\cos\varphi \simeq 1$，所以$N > 0$；到式（21）给出的点恰好降为零。若代入后起点就得到$N < 0$，说明法向方向或支持力符号取反。

两次反射条件的代数来源。取关于x 轴对称的两点，令$t=\tan\delta>0$。第一点坐标与切向方向可按比例写成

$$\boldsymbol{r}_P \parallel (-1,-t^3), \qquad \boldsymbol{\tau}_P \parallel (1,-t).$$

入射单位方向沿$\boldsymbol{r}_P$，反射后要求竖直向上。反射定律等价于入射方向与出射方向在切线两侧夹角相等。用点积形式消去归一化因子后得到

$$2t^2=1.$$

因此$t=1/\sqrt{2}$，位置矢量的斜率是$t^3=1/(2\sqrt{2})$，这才得到式（35）。另一条轨道由x,y 交换得到，无需再解一次方程。

时间积分的端点有限性。在A 附近令$u=-\sin\varphi\to 0$，速度$v\propto u^{3/2}$，弧长元$ds\propto u\,du$，所以

$$dt\propto u^{-1/2}du.$$

虽然质点从静止释放，积分$\int_0 u^{-1/2}du$ 仍收敛，故从尖点离开所需时间有限。

反射点坐标。当$\tan\delta=1/\sqrt{2}$，

$$\cos\delta=\sqrt{\frac{2}{3}}, \qquad \sin\delta=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

第一条二次反射轨道的两点为

$$P=\left[-\left(\frac{2}{3}\right)^{3/2},-\frac{1}{3\sqrt{3}}\right]\approx(-0.54433,-0.19245),$$

$$Q\approx(-0.54433,0.19245).$$

故PQ 确为竖直线段。另一条轨道交换两坐标，反射点约为

$$(-0.19245,-0.54433), \qquad (0.19245,-0.54433).$$

这些坐标与图 7-2 的蓝、绿轨道一一对应，可用于检查反射点象限。

分离点的代回复核。由式（21）

$$x_C=-\left(\frac{2}{5}\right)^{3/2}, \qquad y_C=-\left(\frac{3}{5}\right)^{3/2}.$$

同时

$$v_C^2=2g\left(\frac{3}{5}\right)^{3/2}, \qquad \rho_C=\frac{3\sqrt{6}}{5}.$$

直接相除可得

$$\frac{v_C^2}{\rho_C}=g\sqrt{\frac{2}{5}}=-g\cos\varphi_C,$$

再次验证分离条件。

反射角的代数筛选。令第一反射点参数$\varphi = \pi + \delta$，$t = \tan\delta > 0$。入射方向正比于$(-1, -t^3)$，切向方向正比于$(1, -t)$。用$\boldsymbol{v}' = 2(\boldsymbol{v}\cdot\hat{\boldsymbol{t}})\hat{\boldsymbol{t}} - \boldsymbol{v}$ 求反射方向，要求其横向分量为零，得到

$$2t^4 + t^2 - 1 = (2t^2 - 1)(t^2 + 1) = 0.$$

故$t^2 = 1/2$。第一次反射后竖直到达关于x 轴对称的第二点，第二次反射后指向O；交换x, y 得另一条轨道。对角线射线则在第一次反射后直接回到O，应另计。

反射光路的向量校验。星形线第三象限上的切向量可取

$$\boldsymbol{t} = \frac{(x', y')}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}.$$

对入射单位向量$\boldsymbol{u}$，反射方向为

$$\boldsymbol{u}' = 2(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{t})\boldsymbol{t} - \boldsymbol{u}.$$

这一写法自动满足切向分量不变、法向分量反号。图 7-2 所画光路的第一反射点为

$$P = (-[2/3]^{3/2}, -[1/3]^{3/2}),$$

第二反射点为$Q = (P_x, -P_y)$。在P 处将$\boldsymbol{u} = P/|P|$ 代入反射式，得到竖直向上的方向；在Q 再反射后，方向为$-Q/|Q|$，正好回到原点。

第一发射极角由坐标比给出

$$\tan(i - 180^\circ) = \frac{1}{2\sqrt{2}},$$

所以$i = 199.4712^\circ$。交换x, y 给250.5288°，对角线225° 则是法向入射、一次反射直接返回。反射点都远离尖点，切线和法线良好定义。

滑动部分可用同一曲率结果另核查时间。能量与弧长分别给

$$v = \sqrt{-2g\sin^3\varphi}, \qquad ds = 3\sin\varphi\cos\varphi\, d\varphi.$$

因此

$$t_{AC} = \frac{3}{\sqrt{2g}}\int_{\pi}^{\varphi_C} \frac{-\cos\varphi}{\sqrt{-\sin\varphi}}\, d\varphi.$$

令$u = -\sin\varphi$，积分为$2\sqrt{u}$。于是

$$t_{AC} = 3\sqrt{2/g}(3/5)^{1/4}.$$

从尖点静止释放的速度虽为零，时间积分仍收敛；不能把起点处的分母为零误判为无限滑动时间。

尖点附近的积分尺度。令第三象限起点后的参数增量为$u=\varphi-\pi\ll 1$。展开轨道，

$$x=-1+\frac{3}{2}u^2+O(u^4),\qquad y=-u^3+O(u^5).$$

因此能量给$v\sim\sqrt{2g}\,u^{3/2}$，弧长元则为$ds\sim 3u\,du$。时间元为

$$dt\sim\frac{3}{\sqrt{2g}}u^{-1/2}du.$$

积分$\int_0^{u_0}u^{-1/2}du=2\sqrt{u_0}$ 有限。这解释了静止尖点释放虽有零初速度，却不需要无限时间离开。

若直接用x 作积分变量，起点的斜率和曲率都容易产生不透明的根式。参数积分同时保留ds 与v 的幂次，能清楚判断奇性是否可积；这里的结论不应推广到势能在起点增长更慢的其他尖点曲线。

六、关键洞察

参数φ 不是位置极角：反射答案中的i 必须由$\tan i=y/x=\tan^3\varphi$ 再换算。动力学部分则由曲率半径和能量守恒共同确定分离点，不能只凭几何猜测。

七、易错点

1. 把φ 直接当成发射极角；
2. 曲率公式分母漏掉3/2 次方；
3. 第三象限去绝对值时符号处理错误；
4. 法向方程中支持力方向写反；
5. 时间积分用水平位移代替弧长；
6. 把射向尖点的方向当作普通镜面反射；
7. 只找到225°，遗漏两条二次反射轨道。

八、课堂讲解建议

在同一张图上分别画参数角、位置极角和切线角，明确三者不同。分离条件先用向量投影确定符号，再代数化。光学部分先找一次反射的法线轨道，再用轴对称构造两次反射轨道，比盲目联立两个反射点更易理解。

九、变式训练

变式. 求星形线左下象限从$A=(-1,0)$ 到$B=(0,-1)$ 这段弧的弧长。

解答. 参数范围是$\pi\le\varphi\le 3\pi/2$。导数为

$$x'=-3\cos^2\varphi\sin\varphi,\qquad y'=3\sin^2\varphi\cos\varphi.$$

因而

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2}\, d\varphi = 3|\sin\varphi\cos\varphi|\, \mathrm{d}\varphi.$$

在该象限$\sin\varphi < 0, \cos\varphi < 0$，乘积为正，故

$$\begin{aligned} s_{AB} &= 3\int_{\pi}^{3\pi/2} \sin\varphi\cos\varphi\, d\varphi \\ &= \frac{3}{2}\left[\sin^2\varphi\right]_{\pi}^{3\pi/2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{s_{AB} = \frac{3}{2}}.$$

整条星形线由四象限对称组成，总周长为6。弧长为无量纲数，是因为题给星形线的半轴已归一为1；若参数式整体乘长度尺度a，导数与弧长元均乘a，单象限弧长变为$3a/2$，总周长相应为$6a$。

第二次反射也应逐项代回。取$P = (-a, -b), Q = (-a, b)$，其中$a = (2/3)^{3/2}, b = (1/3)^{3/2}$。第一次反射后沿$+y$ 到达Q，入射单位方向为$(0, 1)$。在Q 的单位切线可取

$$\boldsymbol{t}_Q = (\sqrt{2/3}, \sqrt{1/3}).$$

反射公式给

$$\boldsymbol{u}_{\text{out}} = 2(\boldsymbol{u}_{\text{in}} \cdot \boldsymbol{t}_Q)\boldsymbol{t}_Q - \boldsymbol{u}_{\text{in}} = (2\sqrt{2}/3, -1/3).$$

而Q 到原点的单位方向恰为同一向量，因此返回原点。长度比例的独立检查是

$$a/b = 2\sqrt{2}, \qquad |Q| = 3b.$$

第一次反射验证正确，并不足以自动证明第二次也返回，必须代回或给出明确的对称关系。

两反射点均为星形线的光滑点，切线向量长度为一。将切线换成反向不改变反射结果，因为公式中它出现两次；将法线与切线混用却会把反射方向整体取反。

若把轨道尺度恢复为a_0，两反射点坐标和三段路程均乘a_0，角度不变。光速不变时总往返时间按a_0 增加，这与前面重力滑动时间按$\sqrt{a_0}$ 增加不同。两个过程共享同一曲线几何，却使用不同动力学。

第 8 题

采用一个带有限模数截断的一维模型讨论两平行板间的真空零点能。两板间距为d，每一模能量为

$$E_n = \hbar c k_n,$$

总零点能取

$$E = \frac{1}{2}\sum_{n<p} E_n,$$

其中$p = 2000$ 是给定的大整数。

（1）理想气体温度趋于零时，压强趋于多少；

（2）电磁振动形式为$\sin k_n x$，在两板处均满足振幅为零：

a）求允许的k_n；

b）证明两板间作用力具有a/d^2 的形式并求a；

c）取$d = 1.0\,\mathrm{mm}$，求力的大小。

两平行板间的驻波模

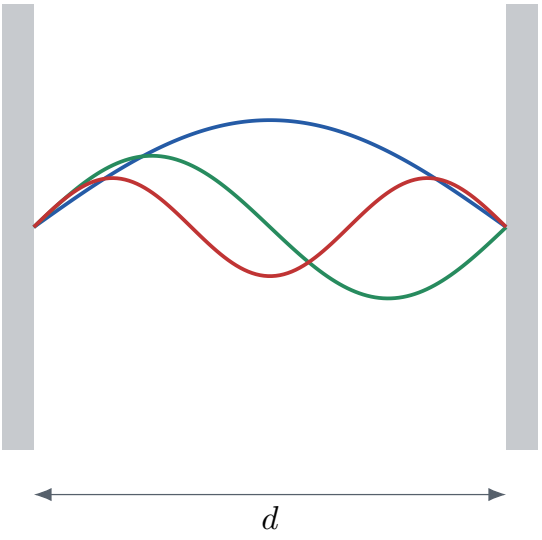


图 8-1　两平行板间的驻波边界条件

一、题型定位

题设的截止条件是严格不等式，因此只保留前$p-1$ 个模态。对固定模数区间求能量导数所得的力，须与真实真空场的完整计算分开。

二、知识点

1. 理想气体状态方程的低温极限；

2. 两端固定的驻波量子化；
3. 零点能$\frac{1}{2}\hbar\omega$；
4. 等差数列求和；
5. 广义力$F=-dE/dd$。

三、物理图像

两板要求波函数在$x=0,d$ 同时为零，因此板间只能容纳整数个半波长。板距缩小时所有允许波数都增大，截断模型的零点能按$1/d$ 增长，于是力的大小按$1/d^2$ 增长。

四、解题入口

把边界条件直接代入$\sin kx$：$\sin(kd)=0$。得到$k_nd=n\pi$ 后，零点能只剩有限等差数列，最后对d 求导。

五、解析

（一）理想气体低温压强

理想气体满足

$$pV=\nu RT$$

其中ν 是物质的量；若N 是粒子数，则$pV=Nk_BT$。在粒子数和体积固定的理想模型中

$$\boxed{\lim_{T\to0}p=0}. \tag{1}$$

这一结论只是经典理想气体外推；真实物质在低温下需考虑量子简并和相变。

（二）允许波数

振动形式

$$u_n(x)=A_n\sin k_nx \tag{2}$$

自动满足$u_n(0)=0$。另一板处要求

$$u_n(d)=A_n\sin(k_nd)=0. \tag{3}$$

非零振幅$A_n\neq0$ 时

$$k_nd=n\pi. \tag{4}$$

故

$$\boxed{k_n=\frac{n\pi}{d}},\qquad n=1,2,\dots,p-1. \tag{5}$$

（三）零点能求和

每模零点贡献是题给能量的一半：

$$\frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}\hbar c k_n. \tag{6}$$

因此

$$\begin{aligned} E(d) &= \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{p-1}\hbar c\frac{n\pi}{d} \\ &= \frac{\pi\hbar c}{2d}\sum_{n=1}^{p-1} n \\ &= \frac{\pi\hbar c}{2d}\frac{p(p-1)}{2} \\ &= \frac{\pi\hbar c}{4d}p(p-1). \end{aligned} \tag{7}$$

（四）由能量得到力

板距d 的广义力为

$$F_d = -\frac{dE}{dd}. \tag{8}$$

对式（7）求导：

$$\frac{dE}{dd} = -\frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p-1). \tag{9}$$

故力的大小

$$|F| = \frac{\pi\hbar c}{4d^2}p(p-1). \tag{10}$$

与a/d^2 对比：

$$\boxed{a = \frac{\pi\hbar c}{4}p(p-1)}. \tag{11}$$

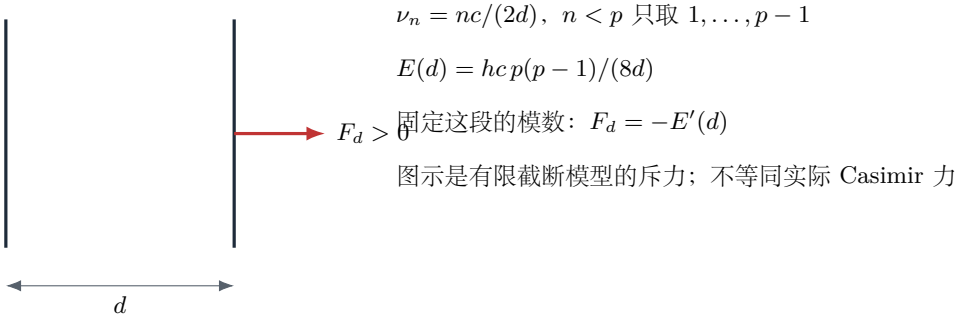


图 8-2　截断零点能随板距的变化及广义力

（五）数值计算

取

$$\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s},$$

$$c = 2.99792458 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

$$p = 2000, \qquad d = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}. \tag{12}$$

逐步代入：

$$\begin{aligned} |F| &= \frac{\pi}{4}(1.054571817 \times 10^{-34})(2.99792458 \times 10^{8}) \\ &\quad \times \frac{2000 \times 1999}{(1.0 \times 10^{-3})^2} \\ &\approx 9.93 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}. \end{aligned} \tag{13}$$

所以

$$\boxed{|F| \approx 9.93 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}}. \tag{14}$$

求和上限。原题明确写$n < p$，正整数模序号必须取1 到$p-1$，因此系数是$p(p-1)$。只有题面改成$n \le p$，才改用$p(p+1)$。

与真实卡西米尔力的区别。完整计算需要比较板内外连续模密度、处理两种偏振并正规化无穷零点能。真实平行板单位面积力按d^{-4} 变化；本题有限一维截断所得d^{-2} 只是一种示意模型。

数值的逐级核验。先算

$$\hbar c = (1.054571817 \times 10^{-34})(2.99792458 \times 10^{8}) \approx 3.16153 \times 10^{-26}\,\mathrm{J\,m}.$$

模数因子

$$\frac{\pi}{4}p(p-1) = \frac{\pi}{4}(2000)(1999) \approx 3.14002 \times 10^{6}.$$

因此

$$a \approx (3.16153 \times 10^{-26})(3.14002 \times 10^{6}) \approx 9.928 \times 10^{-20}\,\mathrm{J\,m}.$$

再除以

$$d^2 = (10^{-3}\,\mathrm{m})^2 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2,$$

得到

$$|F| \approx 9.928 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}.$$

单位也闭合：

$$\frac{\mathrm{J\,m}}{\mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}} = \mathrm{N}.$$

力方向。取增大板距为正方向，此有限模模型给$F_d = -E'(d) > 0$，即排斥方向。这个方向在模型中已经确定；它不能代替经过板内外能量差计算的真实卡西米尔力。

截断方式的物理敏感性。本题固定模序号上限p，所以最大波数$k_{\max} = p\pi/d$ 随板距改变。若改为固定物理最大波数，则保留模数约为$p(d) \propto d$，直接代入会改变$E(d)$ 的标度。这说明未经正规化的零点能对截断方案敏感，不能把式（11）的a 当成普适常数。

低温问法的边界。经典理想气体给$p \to 0$，但第三定律并不意味着所有物质的压强都趋零。简并费米气体在$T = 0$ 仍有简并压，量子场也有零点涨落。题目把这一问放在零点能

之前，正是提醒 “经典热运动消失” 不等于 “所有量子能量消失”。

严格截止与求导的次序。两端零振幅给$k_n = n\pi/d$，而$n = 0$ 对应零场。题设$n < p$ 因此包含

$$n = 1, 2, \ldots, p-1.$$

逐项能量为$\hbar c n\pi/d$，总零点能为

$$E = \frac{\pi\hbar c}{2d}\sum_{n=1}^{p-1} n = \frac{\pi\hbar c}{4d}p(p-1).$$

使用$h = 2\pi\hbar$，同一结果为

$$E = \frac{hc}{8d}p(p-1).$$

这项换写提供了系数二的检查：若写成$hc/(4d)$，就把每模零点能的二分之一漏掉了。

在固定整数p 的区间中，广义力为

$$F_d = -\frac{dE}{dd} = \frac{hc}{8d^2}p(p-1) > 0.$$

方向朝增大板距，图 8-2 的箭头指向外。带入$p = 2000, d = 10^{-3}\,\mathrm{m}$，得到约$9.93 \times 10^{-14}\,\mathrm{N}$。

如果改为固定截止频率ν_c，允许的最大整数随d 变化：

$$n < \frac{2d\nu_c}{c}.$$

模数会跳变，此时不能先把p 当连续函数代回E，再忽略整数跳跃求导。板外模态、真空能基准和截止的物理含义也都尚未包含。故这里是按题设定义求出的有限模型结果，不据此推断实际平行导体板的力方向。

六、关键洞察

零点能本身依赖截断且数值巨大，物理力来自能量随边界参数d 的变化。本题有限和使这一思想在不使用正规化技术的情况下可见，但也导致结果依赖p。

七、易错点

1. 把两端为零的条件写成$k_n = 2n\pi/d$;
2. 遗漏零点能前的$1/2$;
3. 等差数列和误写为$p^2/2$ 而丢掉端点项;
4. 由$F = -dE/dd$ 求导时漏掉负号或d^{-2};
5. 毫米换算成米时少写10^{-3};
6. 把本题结果当成真实三维卡西米尔公式。

八、课堂讲解建议

先画前三个驻波模，让学生从图上数“半波个数”，再写式（5）。求力时强调d 是广义坐标。最后把有限截断模型和真实效应分开说明，既完成题目，也避免概念误导。

九、变式训练

变式. 把一块板的边界条件由波节改为波腹，保留p 个模，求允许波数、总零点能和力的大小。

解答. 一端波节、一端波腹时，

$$\boxed{k_n=\frac{(n+1/2)\pi}{d}},\qquad n=0,1,\dots,p-1.$$

有限和为

$$\sum_{n=0}^{p-1}\left(n+\frac{1}{2}\right)=\frac{p^2}{2}.$$

因而

$$E=\frac{1}{2}\sum\hbar ck_n=\boxed{\frac{\pi\hbar c}{4d}p^2}.$$

对d 求导，作用力大小为

$$\boxed{|F|=\left|-\frac{dE}{dd}\right|=\frac{\pi\hbar c}{4d^2}p^2}.$$

取增大板距为正方向，广义力为正；上式给出其大小。

量纲检验为$[\hbar c/d^2]=\mathrm{J/m}=\mathrm{N}$，与力一致。截断阶数$p$ 增大时结果按p^2 增长，说明这里计算的是带高频截止的零点能模型；若讨论真实理想导体的有限 Casimir 力，必须比较不同板距下的能量差并采用一致的正则化，不能把该截断表达式直接令$p\to\infty$。

改用固定频率截止的分段例子。为清楚显示截止方式的差别，令$\zeta=2d\nu_c/c$，并坚持严格条件$n<\zeta$。当$2<\zeta<3$，只保留$n=1,2$，于是

$$E=\frac{hc}{4d}(1+2)=\frac{3hc}{4d},\qquad F=\frac{3hc}{4d^2}.$$

这里每模零点能为$hcn/(4d)$，与固定p 的求和系数一致。到$\zeta=3$ 时，严格条件仍排除第三模；刚越过三，第三模才加入，能量变成

$$E=\frac{hc}{4d}(1+2+3)=\frac{3hc}{2d}.$$

硬截止在这一点产生能量跳跃。各开区间内仍可对d 求导，但不能把跳跃当成一条光滑力曲线。若要连续的物理模型，需要给出平滑截止、板外模态与能量基准。

一般区间$N<\zeta<N+1$ 含N 个模，

$$E_N=\frac{hc}{8d}N(N+1).$$

与题设的$p-1$ 模对应$N=p-1$。取ζ 正好为整数时要单独按严格不等号重数，不能直接取地板函数后遗漏这一点。

若把$N\approx\zeta$ 当成连续近似，首项能量随d 成正比，而固定N 区间内的能量随d^{-1} 变化。这两种求导次序不交换，说明硬截止结果依赖定义。它并不说明真实真空力存在不连续跳变；那需要完整场论边界问题来回答。

教学中可先列出$\zeta=2.9,3.0,3.1$ 对应的模表，再求和和求导。这样能把 “模数、最大模序号、严格截止” 三个概念分开，而不用依赖一个容易混淆的近似符号。

一个可连续求导的截止例子。为看清硬截止的跳跃来自哪里，另给各模能量乘平滑权重$e^{-\omega_n/\omega_c}$，其中ω_c 固定。仍只计算板内这一维模态，不添加板外能量。记$b=\pi c/\omega_c$、$z=b/d$，几何级数给

$$\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nz}=\frac{e^{-z}}{(1-e^{-z})^2}=\frac{1}{4\sinh^2(z/2)}\equiv S(z).$$

对应能量与广义力为

$$E_c(d)=\frac{\pi\hbar c}{2d}S(z),$$

$$F_c(d)=\frac{\pi\hbar c}{2d^2}[S(z)+zS'(z)].$$

求导时$z=b/d$ 也随板距改变，因此必须保留第二项。若在求导前冻结权重，就把固定频率截止改成了另一种模型。

由$S'(z)=-S(z)\coth(z/2)$，可写成

$$F_c(d)=\frac{\pi\hbar c}{2d^2}S(z)[1-z\coth(z/2)].$$

对$z>0$，$\tanh(z/2)<z/2$，故$z\coth(z/2)>2$，这一个平滑权重模型的广义力为负，与固定模序号的有限模型方向不同。差别来自能量定义及权重随板距变化，不能把任一方向单独作为真实导体板的预测。

在$z\ll1$ 时，展开为

$$S(z)=z^{-2}-\frac{1}{12}+\frac{z^2}{240}+O(z^4),$$

所以

$$E_c(d)=\frac{\pi\hbar c}{2}\left[\frac{d}{b^2}-\frac{1}{12d}+\frac{b^2}{240d^3}+O(b^4/d^5)\right].$$

第一项随板距线性增长，是本截止模型中仍未扣除的背景能。只保留有限项前必须说明参照能量怎样随d 变化；任意删掉首项而保留其余项，并不能完成原题未包含的三维真空场计算。本例的用途是检查求导次序，正文答案仍按原题固定p 的有限和给出。